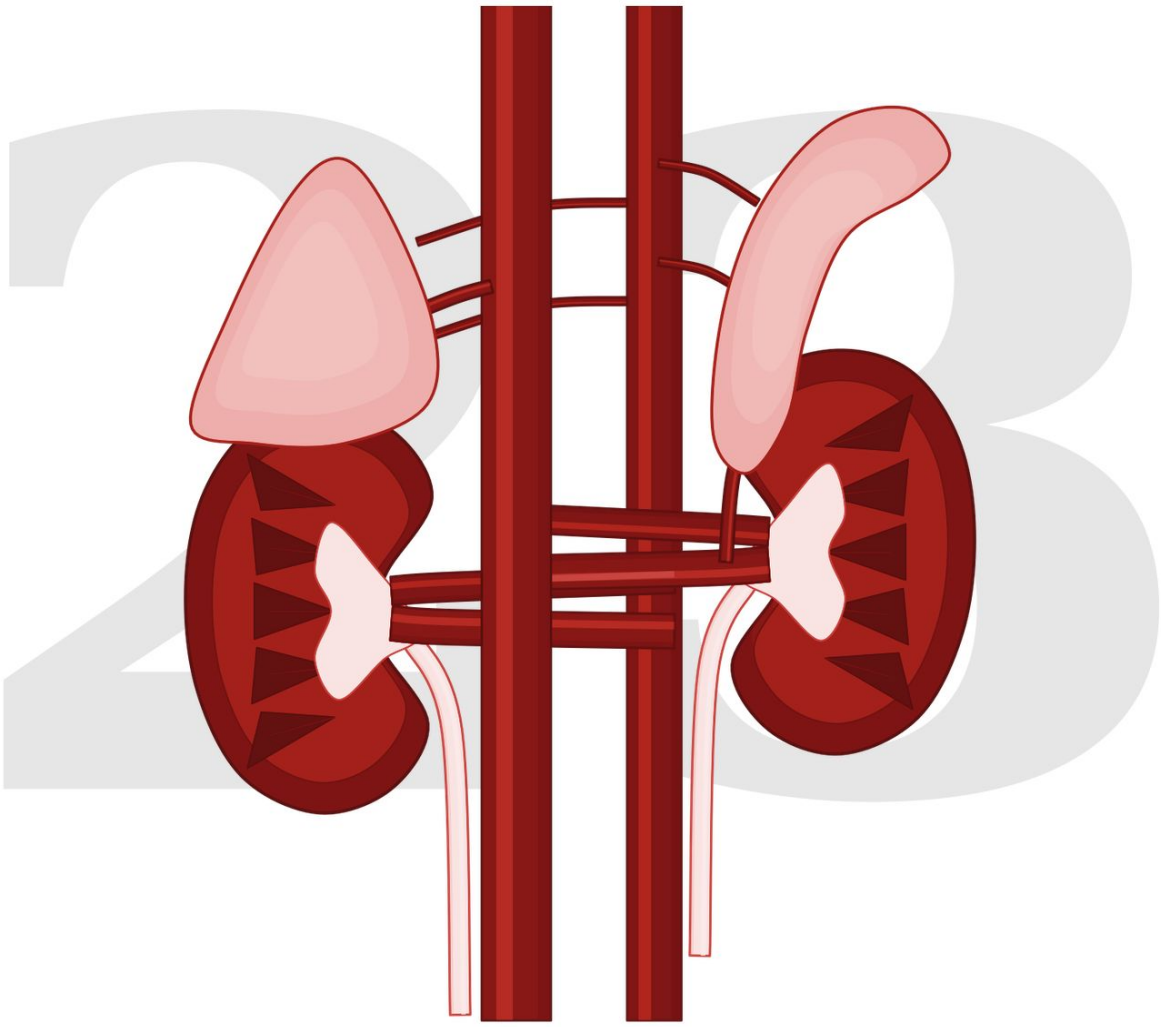
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026)
Chapitre 23



Adaptations au stress

Adaptations to stress: the sympatho-adrenomedullary and hypothalamic-pituitary-adrenal axes, the general adaptation syndrome, acute versus chronic stress, and the metabolic response to injury – hypermetabolism, protein hypercatabolism and nutritional support

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 2 (2026) · Chapitre 23

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Adaptations au stress

40 exercices de niveau examen, 400 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 23 (référentiel 2024, cours CNED M3 S8 « Glandes surrénales » et M7 S6 « Adaptations biochimiques et physiologiques »)
- Légender et exploiter les schémas des axes du stress, des surrénales, de la biosynthèse des catécholamines et des corticostéroïdes et la carte intégrée des adaptations métaboliques
- Calculer des conversions d'unités (cortisol, glycémie), un HOMA-IR, un bilan azoté, des pertes protéiques et musculaires, une dépense énergétique, des besoins de l'agressé, un indice PINI, et relier chaque résultat à une conduite diététique

ORGANISATION

1. Stress, stresseurs, perception et axes du stress — 5 exercices
2. Catécholamines : biosynthèse, récepteurs et effets — 5 exercices
3. Le cortisol et l'axe corticotrope — 5 exercices
4. Phases du stress, stress aigu et stress chronique — 5 exercices
5. Conséquences physiologiques du stress — 5 exercices
6. Conséquences métaboliques et hyperglycémie de stress — 5 exercices
7. Agression aiguë, hypercatabolisme et bilan azoté — 5 exercices
8. Nutrition de l'agressé, renutrition et intégration — 5 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Stress, stresseurs, perception et axes du stress 5
Exercice 1.1 – Légender et exploiter le schéma des deux axes du stress 5
Exercice 1.2 – Définir le stress : de Claude Bernard à Hans Selye 8
Exercice 1.3 – Cortisol salivaire et période d'examens 10
Exercice 1.4 – Évaluer un stresseur : l'information préopératoire 12
Exercice 1.5 – Légender la planche des surrénales 14
Corrigés de la partie 1 16
Partie 2 – Catécholamines : biosynthèse, récepteurs et effets 20
Exercice 2.1 – La biosynthèse des catécholamines 20
Exercice 2.2 – Adrénaline ou noradrénaline : déduire les récepteurs 23
Exercice 2.3 – Médicaments des récepteurs adrénergiques chez un patient diabétique 25
Exercice 2.4 – Demi-vie, dégradation et dosage des hormones du stress 27
Exercice 2.5 – Lipolyse adipocytaire : le jeu des récepteurs α2 et β 29
Corrigés de la partie 2 31
Partie 3 – Le cortisol et l'axe corticotrope 34
Exercice 3.1 – La biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes 34
Exercice 3.2 – Cortisol total, cortisol libre et transcortine 37
Exercice 3.3 – Le mode d'action du cortisol sur l'hépatocyte 39
Exercice 3.4 – Lire un rythme du cortisol et un test de freinage 41
Exercice 3.5 – Glucocorticoïdes de synthèse : trois prescriptions, trois conduites 43
Corrigés de la partie 3 45
Partie 4 – Phases du stress, stress aigu et stress chronique 48
Exercice 4.1 – Les phases du syndrome général d'adaptation 48
Exercice 4.2 – Les expériences de Selye : adaptation et coût de l'adaptation 50
Exercice 4.3 – Stress aigu et stress chronique : l'aidant familial 52
Exercice 4.4 – Lire la chronologie de la réponse à un stress aigu 54
Exercice 4.5 – Rétrocontrôle et décroissance d'une corticothérapie 56
Corrigés de la partie 4 58
Partie 5 – Conséquences physiologiques du stress 61
Exercice 5.1 – Redistribution du débit sanguin dans la réaction de lutte ou de fuite 61
Exercice 5.2 – Rétention hydrosodée et hyponatrémie postopératoire 64
Exercice 5.3 – CRP et transthyrétine : suivre une évolution postopératoire 66
Exercice 5.4 – SRIS, fièvre et dépense énergétique 68
Exercice 5.5 – Stress, alimentation émotionnelle et troubles digestifs 70
Corrigés de la partie 5 72
Partie 6 – Conséquences métaboliques et hyperglycémie de stress 75
Exercice 6.1 – La carte intégrée des adaptations métaboliques 75
Exercice 6.2 – Mesurer l'insulinorésistance postopératoire : l'indice HOMA 77
Exercice 6.3 – Synergie des hormones hyperglycémiantes 79
Exercice 6.4 – Quotient respiratoire et suralimentation de l'agressé 81
Exercice 6.5 – Protéolyse musculaire, alanine et glutamine 83
Corrigés de la partie 6 85
Partie 7 – Agression aiguë, hypercatabolisme et bilan azoté 88
Exercice 7.1 – Les phases de Cuthbertson après une fracture du fémur 88
Exercice 7.2 – L'intensité de l'agression détermine le catabolisme 90
Exercice 7.3 – Calculer un bilan azoté à partir de l'urée urinaire 92
Exercice 7.4 – Estimer la dépense énergétique de trois patients agressés 94
Exercice 7.5 – Le grand brûlé : liquides, énergie et protéines 96
Corrigés de la partie 7 98
Partie 8 – Nutrition de l'agressé, renutrition et intégration 100
Exercice 8.1 – Prescrire une nutrition entérale en réanimation 100
Exercice 8.2 – Phosphorémie et protocoles de renutrition 102
Exercice 8.3 – Repérer le risque de syndrome de renutrition 104
Exercice 8.4 – Inflammation, protéines plasmatiques et dénutrition de la personne âgée 106
Exercice 8.5 – Synthèse : jeûne simple et agression, deux adaptations opposées 108
Corrigés de la partie 8 110

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas muets à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les 40 exercices sont répartis en 8 parties de 5 exercices, de difficulté croissante (niveau 2 : application ; niveau 3 : analyse et synthèse). Les recommandations citées sont celles de l'ESPEN (2019), de la SRLF-SFAR (2014), de la HAS (2019 et 2021) et du NICE (2006). Les glandes endocrines (chapitre 13) et le métabolisme énergétique (chapitre 20) sont supposés connus.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ **1**	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ **2**	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 min
★★★☆☆ **3**	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 min
★★★★☆ **4**	Situation professionnelle courte	20 à 40 min
★★★★★ **5**	Cas complet au format de l'épreuve	45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Partie	Acquis
Schéma des deux axes du stress, définitions (Claude Bernard, Cannon, Selye), cortisol salivaire et examens, information préopératoire	partie 1	☐ oui ☐ à revoir
Planche des surrénales, biosynthèse des catécholamines, récepteurs α et β, médicaments adrénergiques, demi-vie et dosage, lipolyse adipocytaire	partie 2	☐ oui ☐ à revoir
Biosynthèse des corticostéroïdes, cortisol libre et transcortine, mode d'action du cortisol, rythme et test de freinage, glucocorticoïdes de synthèse	partie 3	☐ oui ☐ à revoir
Phases du syndrome général d'adaptation, expériences de Selye, aidant familial et stress chronique, chronologie de la réponse aiguë, décroissance d'une corticothérapie	partie 4	☐ oui ☐ à revoir
Redistribution du débit sanguin, rétention hydrosodée et hyponatrémie, CRP et transthyrétine, SRIS et fièvre, alimentation émotionnelle	partie 5	☐ oui ☐ à revoir
Carte des adaptations métaboliques, HOMA-IR postopératoire, synergie hormonale, quotient respiratoire et suralimentation, alanine et glutamine	partie 6	☐ oui ☐ à revoir
Phases de Cuthbertson, azote urinaire selon l'agression, bilan azoté, hypermétabolisme et équation de Black, grand brûlé	partie 7	☐ oui ☐ à revoir
Nutrition entérale en réanimation (ESPEN 2019), phosphorémie et renutrition, risque de renutrition inappropriée, dénutrition de la personne âgée et PINI, jeûne et agression	partie 8	☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – STRESS, STRESSEURS, PERCEPTION ET AXES DU STRESS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Définir stress, stresseur et homéostasie, classer les stresseurs, expliquer le rôle de l'évaluation, légender les schémas des deux axes et des surrénales, exploiter des données de cortisol salivaire
- Stress : réponse non spécifique (Selye, 1936) ; homéostasie (Cannon, 1926) ; milieu intérieur (Bernard)
- Axe SAM : secondes ; noradrénaline nerveuse, adrénaline ≈ 80 % de la médulla ; axe corticotrope : CRH → ACTH → cortisol, minutes, rétrocontrôle négatif
- Surrénale : glomérulée (aldostérone), fasciculée (cortisol), réticulée (androgènes), médulla (catécholamines) ; PNMT induite par le cortisol
- Évaluation primaire et secondaire : nouveauté, imprévisibilité, incontrôlabilité, menace pour l'estime de soi

Exercice 1.1 – Légender et exploiter le schéma des deux axes du stress

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez, pour une séance d'éducation de patients hospitalisés en chirurgie, un support expliquant « ce qui se passe dans le corps » au moment d'une intervention. Vous partez d'un schéma muet.

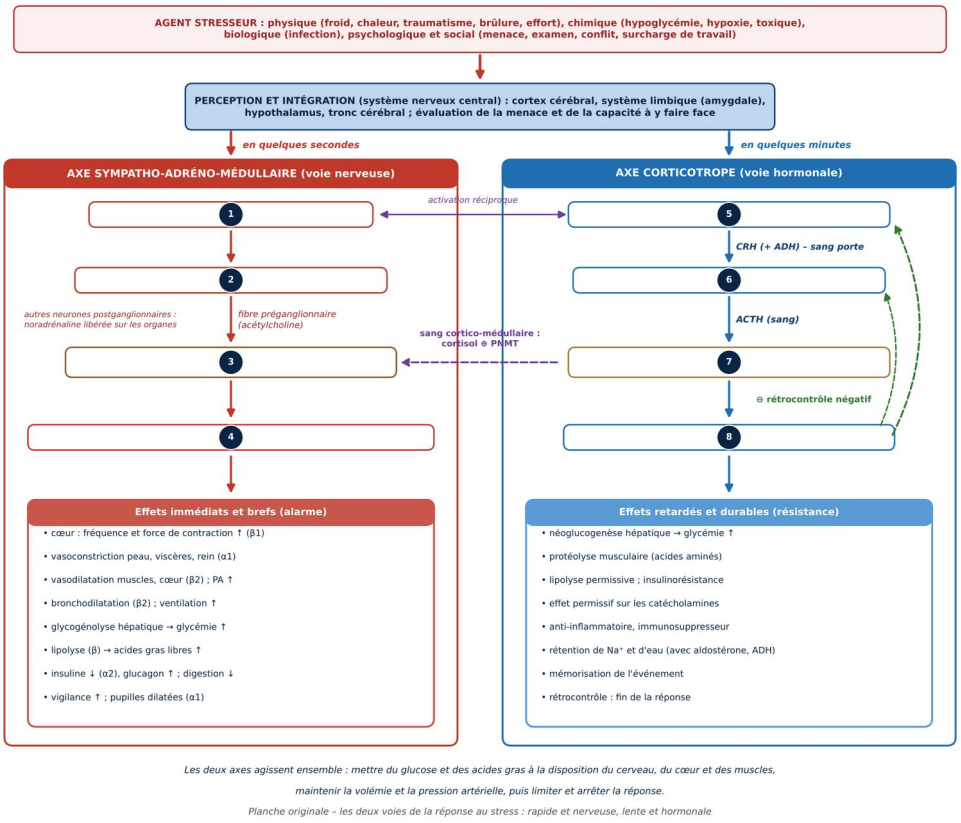


Fig. 23.1. Document 1 – Les deux axes de la réponse au stress (schéma muet : éléments numérotés de 1 à 8)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus). Les éléments 1 à 4 appartiennent à l'axe représenté à gauche, les éléments 5 à 8 à l'axe représenté à droite.

DOCUMENT 3

Document 2 – Délais de réponse mesurés chez un volontaire sain soumis à un stress mental bref : adrénaline plasmatique maximale en 1 à 3 min ; ACTH maximale en 10 à 15 min ; cortisol plasmatique maximal en 20 à 40 min ; retour du cortisol à la valeur de base en 1 à 2 h.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les éléments 1 à 8. *(4 pts)*

2. Nommez les deux axes et classez-les selon la nature de leurs messagers (nerveux, hormonal) et leur rapidité, en exploitant le document 2. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la médullosurrénale est considérée comme un « ganglion sympathique modifié ». *(2 pts)*

4. Représentez sur le schéma le rétrocontrôle exercé par le cortisol et expliquez son rôle. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.2 – Définir le stress : de Claude Bernard à Hans Selye

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une revue de vulgarisation vous demande un encadré « Le stress, c'est quoi ? » pour des lecteurs non spécialistes. Vous rassemblez les textes fondateurs et des exemples de stresseurs rencontrés à l'hôpital.

Document 1

Document 1 – Extraits. Claude Bernard (1878) : « La fixité du milieu intérieur est la condition de la vie libre, indépendante. » W. B. Cannon (1932) : « Les conditions constantes qui sont maintenues dans le corps pourraient être appelées équilibre […] ; je suggère le nom d'homéostasie. » H. Selye (1936) : chez le rat, le froid, l'exercice épuisant, la chirurgie ou l'injection de substances diverses provoquent en 6 à 48 h une hypertrophie des surrénales, une atrophie du thymus et des ganglions lymphatiques et des ulcérations gastriques.

Document 2

Document 2 – Situations rencontrées dans un service de médecine.

Patient · Situation

A — jeune de 22 ans opéré d'une appendicite

B — femme de 80 ans hospitalisée pour une pneumonie avec fièvre à 39 °C

C — homme de 45 ans à qui l'on annonce un diabète de type 2

D — adolescente de 16 ans, IMC 14, apports très faibles depuis 3 semaines

E — homme de 60 ans en hypothermie après une nuit dehors en hiver

Travail à faire

1. À partir du document 1, définissez homéostasie, stress et agent stresseur. *(3 pts)*

2. Expliquez en quoi l'observation de Selye montre l'existence d'une réponse « non spécifique ». *(2 pts)*

3. Classez les stresseurs du document 2 (physique, chimique, biologique, nutritionnel, psychologique) ; un patient peut en cumuler plusieurs. *(3 pts)*

4. Pour le patient C, expliquez pourquoi une consultation diététique peut elle-même être un stresseur et comment la conduire pour limiter ce stress. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.3 – Cortisol salivaire et période d'examens

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une infirmière scolaire de BTS veut sensibiliser les étudiants à l'hygiène de vie pendant les examens. Elle vous transmet une étude menée chez 40 étudiants qui ont recueilli leur salive cinq fois dans la journée, en vacances puis pendant une semaine d'examens.

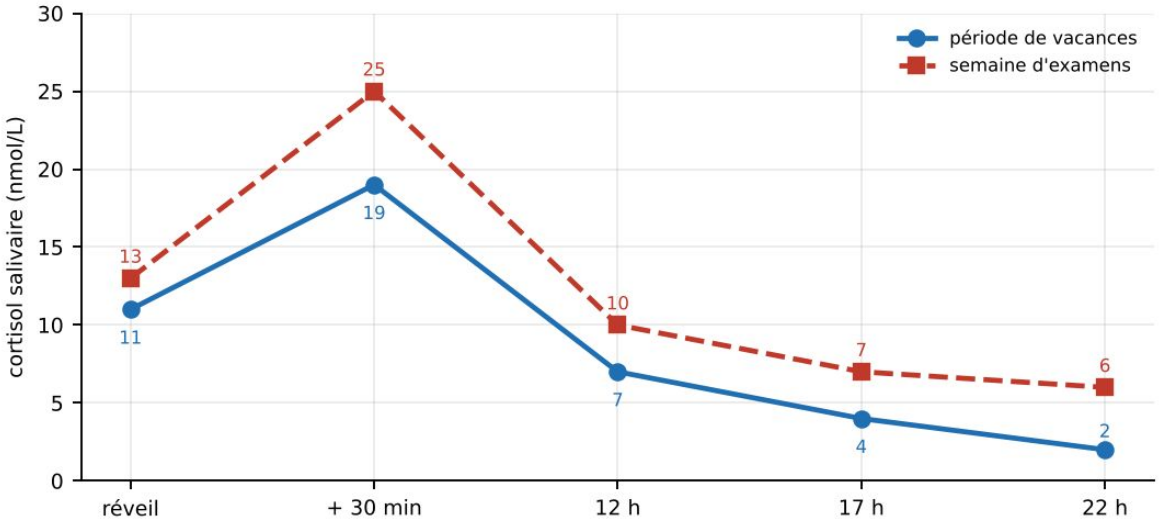


Fig. 23.2. Document 1 – Cortisol salivaire moyen d'étudiants (n = 40) au cours de la journée, en période de vacances et pendant une semaine d'examens

Document 2

Document 1 (ci-dessus). La « réponse cortisolique au réveil » est l'augmentation du cortisol dans les 30 minutes qui suivent le réveil.

Document 3

Document 2 – Pendant la semaine d'examens, les étudiants ont dormi en moyenne 5 h 40 par nuit (contre 7 h 50 en vacances), bu 4,1 cafés par jour (contre 1,5) et déclaré deux fois plus de grignotages en soirée.

Travail à faire

1. Décrivez le profil du cortisol en période de vacances et nommez ce rythme. *(2 pts)*

2. Calculez, pour chaque période, l'augmentation absolue et relative du cortisol au réveil ; calculez le rapport des valeurs de 22 h. *(3 pts)*

3. Interprétez les différences observées pendant la semaine d'examens. *(2 pts)*

4. Expliquez comment le manque de sommeil peut favoriser les grignotages du soir. *(1 pt)*

5. Rédigez trois conseils d'hygiène de vie et d'alimentation pour la période d'examens, justifiés. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.4 – Évaluer un stresseur : l'information préopératoire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un service de chirurgie orthopédique évalue l'intérêt d'une consultation d'information préopératoire (anesthésiste, infirmière, diététicienne). Deux groupes de patients opérés d'une prothèse de hanche sont comparés.

Document

Document 1 – Résultats (moyennes).

Paramètre	Groupe sans information	Groupe avec information
Score d'anxiété la veille (0 à 10)	7,2	4,1
Cortisol plasmatique la veille à 20 h (nmol/L)	310	190
Fréquence cardiaque à l'arrivée au bloc (/min)	98	82
Consommation d'antalgiques à J1 (mg d'équivalent morphine)	42	30
Délai de reprise de l'alimentation orale (h)	20	8

Valeurs de référence du cortisol plasmatique vers 20 h : ≈ 50 à 250 nmol/L selon les laboratoires.

Travail à faire

1. Comparez les deux groupes et calculez la variation relative du cortisol et de la fréquence cardiaque dans le groupe informé par rapport au groupe non informé. *(3 pts)*

2. Expliquez, à l'aide des notions d'évaluation primaire et secondaire, pourquoi l'information modifie la réponse de stress. *(3 pts)*

3. Reliez la fréquence cardiaque et le cortisol aux deux axes du stress. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'une reprise alimentaire précoce et proposez le contenu de l'intervention de la diététicienne. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 1.5 – Légender la planche des surrénales

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En préparation d'un cours sur la réponse au stress, vous révisez l'anatomie et l'histologie des surrénales.

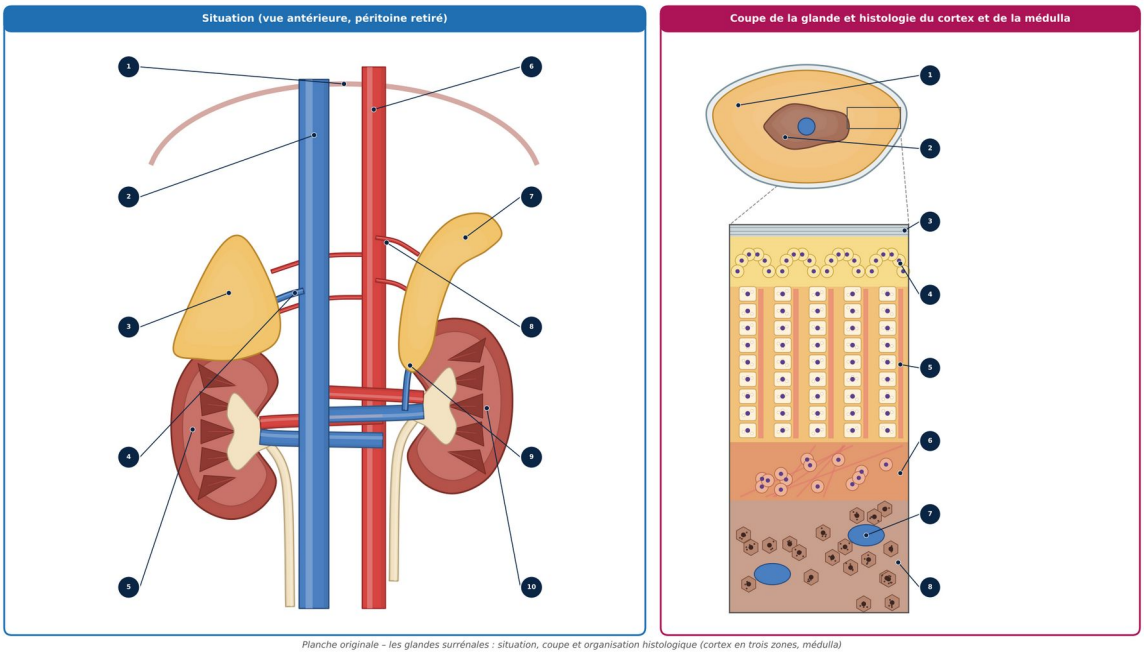


Planche originale – les glandes surrénales : situation, coupe et organisation histologique (cortex en trois zones, médulla)

Fig. 23.3. Document 1 – Les glandes surrénales : situation (à gauche, éléments 1 à 10) ; coupe et histologie (à droite, éléments 1 à 8)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Le sang artériel pénètre sous la capsule, traverse les capillaires du cortex de la périphérie vers le centre, puis irrigue la médulla avant de rejoindre la veine centrale. La concentration de cortisol dans le sang qui atteint la médulla est environ 100 fois plus élevée que dans le sang périphérique. L'enzyme qui transforme la noradrénaline en adrénaline (PNMT) est induite par le cortisol.

Travail à faire

1. Nommez les éléments 1 à 10 de la partie gauche et 1 à 8 de la partie droite. *(4,5 pts)*

2. Indiquez l'origine embryologique et la couleur de chaque partie de la glande ; justifiez la couleur du cortex. *(1,5 pts)*

3. Associez à chaque zone sa (ses) hormone(s) et son principal facteur de commande. *(2 pts)*

4. Exploitez le document 2 pour expliquer pourquoi la médulla sécrète surtout de l'adrénaline alors que les neurones sympathiques libèrent de la noradrénaline. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (4,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender et exploiter le schéma des deux axes du stress (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. hypothalamus et tronc cérébral ; 2. centres sympathiques de la moelle épinière ; 3. MÉDULLOSURRÉNALE (cellules chromaffines) ; 4. adrénaline (≈ 80 %) et noradrénaline (≈ 20 %) dans le sang ; 5. hypothalamus (noyaux paraventriculaires) ; 6. antéhypophyse (cellules corticotropes) ; 7. CORTICOSURRÉNALE (zone fasciculée) ; 8. cortisol (glucocorticoïde) dans le sang.

Question 2

Axe sympatho-adréno-médullaire (éléments 1 à 4) : commande **nerveuse** (neurones sympathiques, acétylcholine sur la médulla) puis messagers **hormonaux** (adrénaline, noradrénaline) ; réponse en **secondes**, maximale en 1 à 3 min, brève (demi-vie de 2 à 3 min). **Axe corticotrope** (éléments 5 à 8) : cascade **hormonale** CRH → ACTH → cortisol ; réponse en **minutes** (ACTH en 10 à 15 min, cortisol en 20 à 40 min) et durable (heures). Le délai du cortisol traduit le temps de sa **synthèse** (il n'est pas stocké).

Question 3

Les cellules **chromaffines** dérivent, comme les neurones sympathiques postganglionnaires, de la **crête neurale** ; elles reçoivent directement des fibres **préganglionnaires** (nerf splanchnique) dont l'acétylcholine agit sur des récepteurs **nicotiniques**, comme dans un ganglion ; elles synthétisent des catécholamines. Elles n'ont pas d'axone : au lieu de libérer la noradrénaline au contact d'un organe, elles libèrent adrénaline et noradrénaline **dans le sang**.

Question 4

Flèches en pointillés partant du cortisol (8) vers l'hypothalamus (5) et l'antéhypophyse (6), marquées « ⊖ ». Ce **rétrocontrôle négatif** limite la durée et l'intensité de la réponse : quand le cortisol augmente, la sécrétion de CRH et d'ACTH diminue ; après la disparition du stresseur, le cortisol revient à sa valeur de base. Il explique aussi la mise au repos de l'axe sous corticothérapie prolongée.

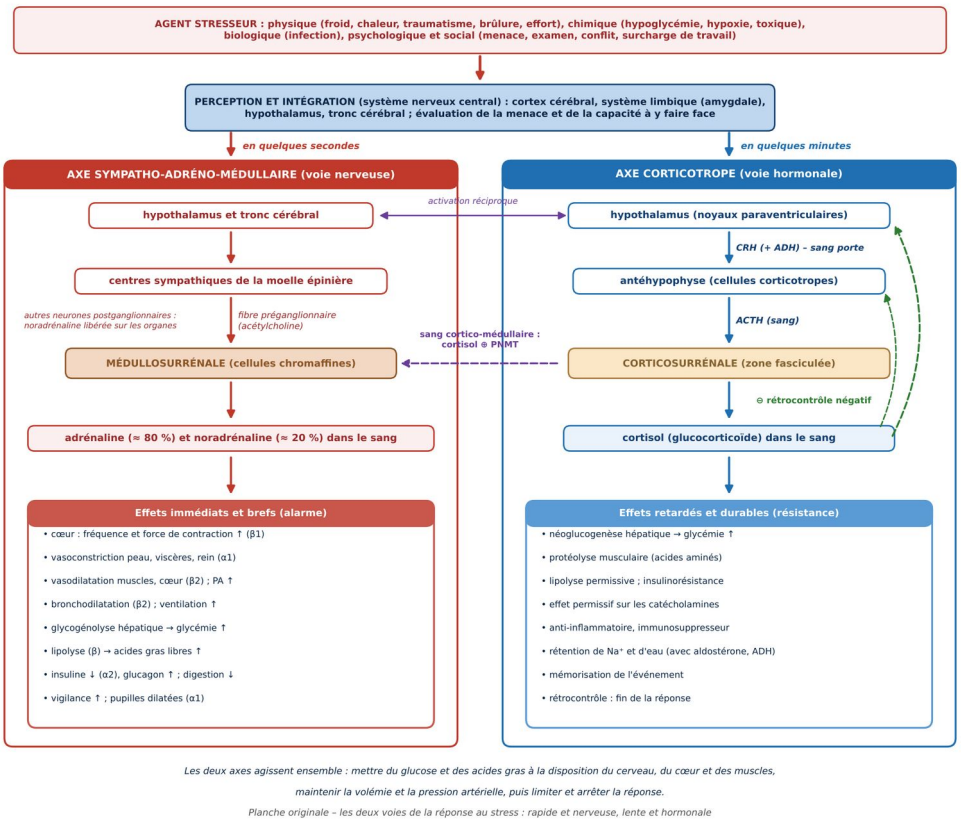


Fig. 23.4. Corrigé – les deux axes de la réponse au stress légendés

Corrigé 1.2 – Définir le stress : de Claude Bernard à Hans Selye (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Homéostasie : maintien, par des régulations coordonnées, des constantes du milieu intérieur (glycémie, température, natrémie, pH…) dans des limites compatibles avec la vie. **Stress** : ensemble des réponses **non spécifiques** (nerveuses, hormonales, métaboliques, immunitaires, comportementales) de l'organisme à toute contrainte qui menace cette homéostasie. **Agent stresseur** : facteur (physique, chimique, biologique, psychosocial) qui déclenche cette réponse.

Question 2

Des agents **très différents** (froid, exercice, chirurgie, toxiques) provoquent la **même** triade (surrénales hypertrophiées, thymus atrophié, ulcères), indépendante de la nature de l'agent : il existe donc une réponse commune, qui s'ajoute aux réponses propres à chaque agent. On sait aujourd'hui qu'elle passe par l'axe corticotrope (hypertrophie surrénalienne par l'ACTH, involution thymique par le cortisol) et le système sympathique (vasoconstriction de la muqueuse gastrique).

Question 3

A : physique (lésion chirurgicale, douleur), chimique (anesthésie), psychologique (anxiété) ; biologique (inflammation). **B** : biologique (infection, cytokines, fièvre), nutritionnel (apports diminués). **C** : psychologique (annonce d'une maladie chronique). **D** : nutritionnel (jeûne, dénutrition) et souvent psychologique (trouble du comportement alimentaire). **E** : physique (froid) et chimique éventuel (alcool).

Question 4

L'annonce d'un régime contraignant est **nouvelle**, peut paraître **incontrôlable** et **menacer l'estime de soi** (sentiment d'être jugé) : elle active les deux axes et peut conduire au rejet des conseils. Pour limiter ce stress : écouter le patient, partir de ses habitudes, expliquer simplement, fixer avec lui des objectifs **réalistes et progressifs**, lui laisser des choix, valoriser les réussites, prévoir un suivi.

Corrigé 1.3 – Cortisol salivaire et période d'examens (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

En vacances, le cortisol est **maximal 30 min après le réveil** (19 nmol/L), puis diminue au cours de la journée jusqu'à **2 nmol/L à 22 h** : c'est le **rythme circadien** (nycthéméral) du cortisol, avec un pic matinal et un minimum en fin de soirée.

Question 2

Vacances : 19 − 11 = **8 nmol/L**, soit 8 ÷ 11 × 100 ≈ **73 %**. Examens : 25 − 13 = **12 nmol/L**, soit 12 ÷ 13 × 100 ≈ **92 %**. À 22 h : 6 ÷ 2 = **3 fois** plus élevé pendant les examens.

Question 3

Pendant les examens, l'axe corticotrope est plus activé : la **réponse au réveil** est plus forte (anticipation de la journée), le cortisol reste plus élevé toute la journée et surtout le **soir** (6 contre 2 nmol/L) : le rythme est **moins marqué** à la descente, profil d'un stress répété. Ce stress reste réversible (les valeurs du matin restent physiologiques) mais le cortisol du soir élevé perturbe l'endormissement.

Question 4

La privation de sommeil augmente la **ghréline** (hormone orexigène) et diminue la **leptine** (anorexigène) ; le cortisol du soir élevé et la fatigue augmentent l'attrait pour les aliments **sucrés et gras**, qui procurent un réconfort rapide (circuit de la récompense) : grignotages.

Question 5

1) **Garder des repas réguliers**, dont un petit déjeuner avec une source de protéines et de glucides complexes, pour éviter les fringales et maintenir la concentration. 2) **Limiter la caféine** à 3 ou 4 cafés par jour et **pas après 16 h**, car elle stimule le système sympathique et retarde l'endormissement. 3) **Préserver le sommeil** (7 à 8 h) et une **activité physique** quotidienne (marche, sport), qui diminuent la réactivité au stress ; prévoir une collation planifiée (fruit, laitage, poignée d'oléagineux) plutôt que des grignotages.

Corrigé 1.4 – Évaluer un stresseur : l'information préopératoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Toutes les mesures sont plus favorables dans le groupe informé. Cortisol : (190 − 310) ÷ 310 × 100 ≈ **− 39 %** ; FC : (82 − 98) ÷ 98 × 100 ≈ **− 16 %**. L'anxiété est presque divisée par deux, la

consommation d'antalgiques réduite de 12 mg (−29 %), la reprise alimentaire avancée de 12 h.

Question 2

L'**évaluation primaire** (« est-ce une menace ? ») et **secondaire** (« ai-je les ressources ? ») dépendent des informations disponibles. L'information rend la situation **prévisible** (déroulement, douleur, durée), plus **contrôlable** (le patient sait ce qu'il peut faire : respirer, demander un antalgique, manger) et moins **nouvelle** : la menace perçue diminue et l'hypothalamus active moins les deux axes.

Question 3

La **fréquence cardiaque** dépend de l'axe **sympatho-adréno-médullaire** (noradrénaline et adrénaline sur les récepteurs β1 du nœud sinusal) ; le **cortisol** traduit l'activation de l'axe **corticotrope** (CRH → ACTH → cortisol), ici la veille au soir, alors qu'il devrait être bas (rythme circadien).

Question 4

Une reprise alimentaire précoce limite le **jeûne**, qui s'ajouterait au catabolisme de l'agression, diminue l'insulinorésistance postopératoire, entretient la trophicité intestinale et accélère la récupération. Intervention : expliquer pourquoi il est utile de manger tôt et suffisamment en protéines, rassurer sur la tolérance, présenter les collations et compléments possibles, repérer les patients dénutris (pesée, perte de poids, IMC) à renforcer avant l'intervention.

Corrigé 1.5 – Légender la planche des surrénales (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Gauche : 1. diaphragme ; 2. veine cave inférieure ; 3. surrénale droite ; 4. veine surrénale droite ; 5. rein droit ; 6. aorte abdominale ; 7. surrénale gauche ; 8. artères surrénales ; 9. veine surrénale gauche ; 10. rein gauche.

Droite : 1. cortex (jaune : riche en lipides) ; 2. médulla (brune) ; 3. capsule conjonctive ; 4. zone glomérulée → aldostérone ; 5. zone fasciculée (spongiocytes) → cortisol ; 6. zone réticulée → DHEA, androgènes ; 7. veinule médullaire ; 8. médulla : cellules chromaffines → adrénaline, noradrénaline.

Question 2

Cortex : origine **mésodermique**, **jaune** car ses cellules sont riches en gouttelettes lipidiques (esters de **cholestérol**, précurseur des stéroïdes). **Médulla** : origine **neuroectodermique** (crête neurale), brune (oxydation des catécholamines : réaction chromaffine).

Question 3

Glomérulée : aldostérone (angiotensine II, kaliémie). **Fasciculée** : cortisol (ACTH). **Réticulée** : androgènes surrénaliens, DHEA, androstènedione (ACTH). **Médulla** : adrénaline (≈ 80 %), noradrénaline (≈ 20 %) (fibres sympathiques préganglionnaires du nerf splanchnique).

Question 4

Le sang qui irrigue la médulla a traversé le cortex et contient beaucoup de **cortisol**, qui **induit la PNMT** dans les cellules chromaffines : la noradrénaline y est en grande partie méthylée en **adrénaline**. Les neurones sympathiques, éloignés de cette source de cortisol, n'expriment pas la PNMT : leur synthèse s'arrête à la noradrénaline. Les deux axes du stress sont ainsi couplés au sein de la glande.

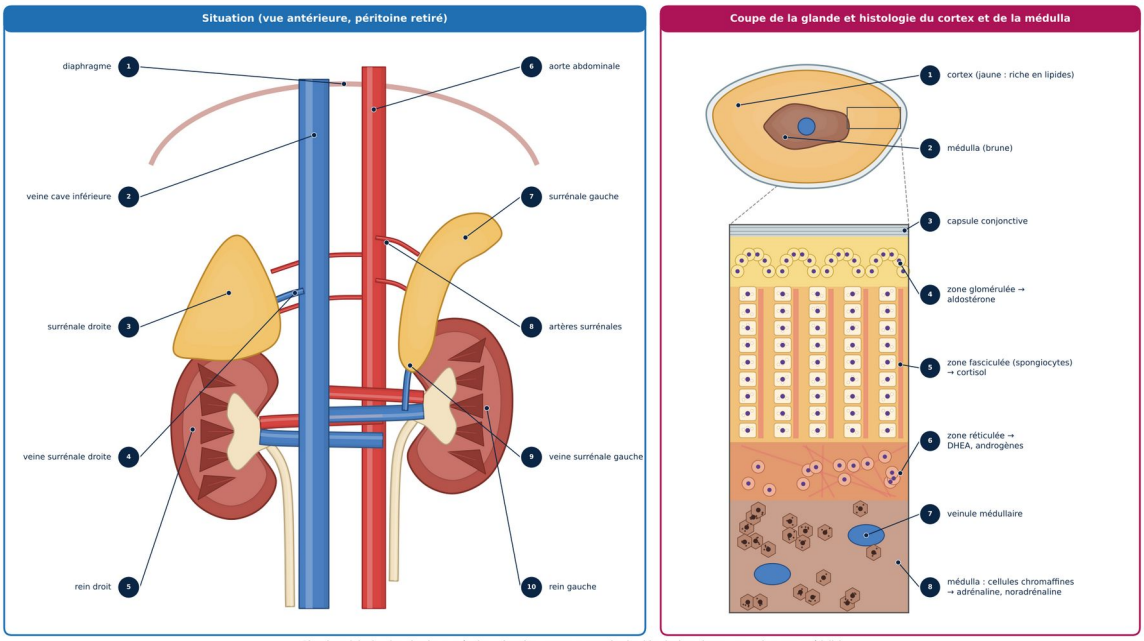


Planche originale – les glandes surrénales : situation, coupe et organisation histologique (cortex en trois zones, médulla)

Fig. 23.5. Corrigé – planche des surrénales légendée

PARTIE 2 – CATÉCHOLAMINES : BIOSYNTHÈSE, RÉCEPTEURS ET EFFETS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

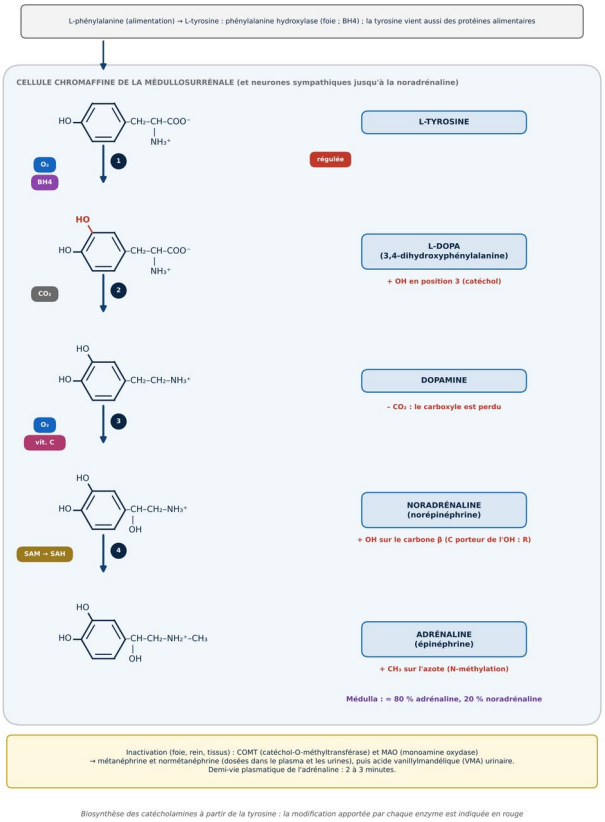
- **Objectif :** Écrire la voie de biosynthèse des catécholamines avec enzymes et cofacteurs, déduire des récepteurs à partir de données physiologiques et pharmacologiques, calculer une décroissance plasmatique, exploiter une expérience de lipolyse
- Tyrosine → DOPA (tyrosine hydroxylase, limitante, BH_4) → dopamine (B6) → noradrénaline (vitamine C, Cu) → adrénaline (PNMT, SAM)
- Dégradation : MAO, COMT → métanéphrines, VMA ; demi-vie 2 à 3 min
- α1 vasoconstriction ; α2 insuline ↓, lipolyse freinée ; β1 cœur, rénine ; β2 bronches, vasodilatation musculaire, glycogénolyse, K^+ intracellulaire ; β3 lipolyse

Exercice 2.1 – La biosynthèse des catécholamines

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Une patiente vous demande si la prise d'un complément de tyrosine « renforce l'adrénaline » et aide à lutter contre le stress. Avant de lui répondre, vous révisez la voie de biosynthèse.



Biosynthèse des catécholamines à partir de la tyrosine ; la modification apportée par chaque enzyme est indiquée en rouge

Fig. 23.6. Document 1 – Biosynthèse et dégradation des catécholamines (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 4)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus). Les structures des molécules sont indiquées ; les enzymes sont numérotées.

DOCUMENT 3

Document 2 – Cofacteurs : tétrahydrobioptérine (BH_4) ; phosphate de pyridoxal (PLP) ; acide ascorbique et Cu^{2+} ; S-adénosylméthionine (SAM).

L'activité de la tyrosine hydroxylase est rétro-inhibée par les catécholamines ; sa concentration cellulaire n'est pas saturante pour la tyrosine au repos, mais l'est presque.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 4 et associez à chacune son cofacteur ; indiquez les vitamines en cause. *(3 pts)*

2. Précisez la modification chimique réalisée à chaque étape et le compartiment cellulaire des étapes 3 et 4. *(3 pts)*

3. Indiquez à quelle étape s'arrête la synthèse dans un neurone sympathique postganglionnaire et expliquez pourquoi. *(1 pt)*

4. Expliquez pourquoi un supplément de tyrosine ne « renforce » pas la réponse de stress chez une personne bien nourrie. *(2 pts)*

5. Nommez les enzymes de dégradation et les métabolites urinaires utilisés en diagnostic. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 2.2 – Adrénaline ou noradrénaline : déduire les récepteurs

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

En travaux pratiques de physiologie, vous analysez les résultats classiques de perfusions intraveineuses d'adrénaline et de noradrénaline (débit identique, 10 µg/min pendant 10 min) chez des volontaires sains.

Document 1

Document 1 – Variations moyennes par rapport à la valeur de base.

Paramètre	Adrénaline	Noradrénaline
Fréquence cardiaque	+ 25 %	− 10 %
Pression artérielle systolique	+ 20 mmHg	+ 30 mmHg
Pression artérielle diastolique	− 5 mmHg	+ 20 mmHg
Débit sanguin cutané	↓↓	↓↓
Débit sanguin musculaire (avant-bras)	↑↑	↓
Glycémie	+ 1,8 mmol/L	+ 0,3 mmol/L
Acides gras libres	↑↑	↑↑

Document 2

Document 2 – Affinités : α1 : A ≥ NA ; α2 : A ≥ NA ; β1 : A = NA ; β2 : A ≫ NA ; β3 : NA ≥ A. Le **baroréflexe** ralentit le cœur (nerf vague) quand la pression artérielle moyenne s'élève.

Travail à faire

1. Expliquez la baisse du débit cutané avec les deux hormones et l'opposition entre elles pour le débit musculaire. *(3 pts)*

2. Expliquez les variations opposées de la pression diastolique. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la fréquence cardiaque augmente avec l'adrénaline mais diminue avec la noradrénaline, alors que les deux stimulent les récepteurs β1. *(3 pts)*

4. Expliquez l'effet glycémique bien plus fort de l'adrénaline ; expliquez l'augmentation des acides gras libres avec les deux. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Médicaments des récepteurs adrénergiques chez un patient diabétique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. R., 62 ans, diabétique de type 2 traité par insuline, asthmatique, utilise du **salbutamol** (agoniste β2) en inhalation lors des crises. Après un infarctus, son cardiologue hésite à prescrire un **β-bloquant**. Lors d'une crise d'asthme sévère traitée par nébulisations répétées de salbutamol, on note : FC 118/min, tremblements, glycémie 13,2 mmol/L, kaliémie 3,1 mmol/L.

Document

Document 1 – Classes de β-bloquants : « non sélectifs » (propranolol) bloquant β1 et β2 ; « cardiosélectifs » (bisoprolol, métoprolol) bloquant surtout β1 aux doses usuelles. Signes d'hypoglycémie : adrénergiques (palpitations, tremblements, anxiété, sueurs : ces dernières sont d'origine sympathique cholinergique) ; neuroglucopéniques (confusion, troubles de la vision, faim, malaise).

Travail à faire

1. Expliquez la tachycardie, les tremblements, l'hyperglycémie et l'hypokaliémie observés après les nébulisations de salbutamol. *(4 pts)*

2. Convertissez la glycémie en g/L. Quelles conséquences pour l'adaptation de l'insuline ? *(1 pt)*

3. Pourquoi un β-bloquant non sélectif est-il contre-indiqué chez ce patient asthmatique ? *(2 pts)*

4. Quels signes d'hypoglycémie un β-bloquant peut-il masquer ? Quels signes persistent ? Quels conseils donner ? *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.4 – Demi-vie, dégradation et dosage des hormones du stress

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un laboratoire de biologie médicale, un technicien vous explique pourquoi on ne dose pas l'adrénaline plasmatique pour rechercher un phéochromocytome, alors qu'on dose facilement le cortisol.

Document 1

Document 1 – Données. Demi-vie plasmatique : adrénaline ≈ 2,5 min ; cortisol ≈ 75 min. Une hormone éliminée selon une cinétique d'ordre 1 voit sa concentration divisée par 2 à chaque demi-vie : $C(t) = C_0 \times (1/2)$ élevé à la puissance $(t / t_{½})$.

Document 2

Document 2 – Phéochromocytome : sécrétion souvent **par crises** de quelques minutes ; dans la tumeur, la COMT transforme en continu la noradrénaline en normétanéphrine et l'adrénaline en métanéphrine, libérées en permanence dans le sang ; demi-vie des métanéphrines libres plusieurs fois supérieure à celle des catécholamines.

Travail à faire

1. Calculez le pourcentage d'adrénaline restant 10 min après un pic, puis celui du cortisol 150 min après son pic. *(3 pts)*

2. Expliquez la différence de demi-vie entre les deux hormones (nature chimique, transport, élimination). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le dosage des métanéphrines est plus fiable pour diagnostiquer un phéochromocytome. *(2 pts)*

4. Indiquez les conditions de prélèvement du cortisol pour qu'il soit interprétable. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Lipolyse adipocytaire : le jeu des récepteurs α2 et β

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Une équipe de recherche étudie pourquoi les graisses abdominales sont plus facilement mobilisées que celles des hanches et des cuisses. Elle mesure in vitro la libération de glycérol par des adipocytes humains incubés avec différentes substances.

Document 1

Document 1 – Libération de glycérol (µmol par g de tissu et par heure) par des adipocytes abdominaux.

Condition · Glycérol
Témoin — 0,5
Isoprénaline (agoniste β pur) — 4,0
Adrénaline — 2,5
Adrénaline + yohimbine (antagoniste α2) — 3,8
Adrénaline + propranolol (antagoniste β) — 0,3
Isoprénaline + insuline — 1,6

Document 2

Document 2 – Adipocytes fémoro-glutéaux (hanches, cuisses) : avec l'adrénaline seule, glycérol = 1,2 µmol/g/h. Ils possèdent environ deux fois plus de récepteurs α2 que les adipocytes abdominaux. Le glycérol libéré est un indicateur de la lipolyse car l'adipocyte ne le réutilise presque pas (faible activité de la glycérol kinase).

Travail à faire

1. Écrivez l'équation bilan de l'hydrolyse complète d'un triglycéride et nommez les enzymes de la lipolyse adipocytaire. *(2 pts)*

2. Exploitez les conditions « isoprénaline » et « adrénaline + propranolol » : quels récepteurs stimulent la lipolyse ? *(2 pts)*

3. Exploitez les conditions « adrénaline » et « adrénaline + yohimbine » ; concluez sur le rôle des récepteurs α2. *(2 pts)*

4. Interprétez l'effet de l'insuline ; reliez-le à l'insulinorésistance du stress. *(2 pts)*

5. Exploitez le document 2 pour expliquer la difficulté à mobiliser les graisses des hanches et des cuisses ; nuancez en termes de risque cardiométabolique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – La biosynthèse des catécholamines (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. tyrosine hydroxylase ; 2. DOPA décarboxylase ; 3. dopamine β-hydroxylase ; 4. PNMT. Cofacteurs : 1 = BH_4 (et Fe^{2+}, O_2) ; 2 = phosphate de pyridoxal (**vitamine B6**) ; 3 = ascorbate (**vitamine C**) et cuivre ; 4 = S-adénosylméthionine (dérivée de la méthionine ; régénération dépendant des **folates** et de la **vitamine B12**).

Question 2

1 : **hydroxylation** du cycle en position 3 (tyrosine → L-DOPA, deux –OH adjacents : noyau catéchol). 2 : **décarboxylation** (perte du –COOH sous forme de CO_2 : DOPA → dopamine). 3 : **hydroxylation** du carbone β de la chaîne latérale (dopamine → noradrénaline), **dans les granules de sécrétion**. 4 : **N-méthylation** (noradrénaline → adrénaline), dans le **cytosol** (la noradrénaline sort des granules, est méthylée puis y est réintroduite).

Question 3

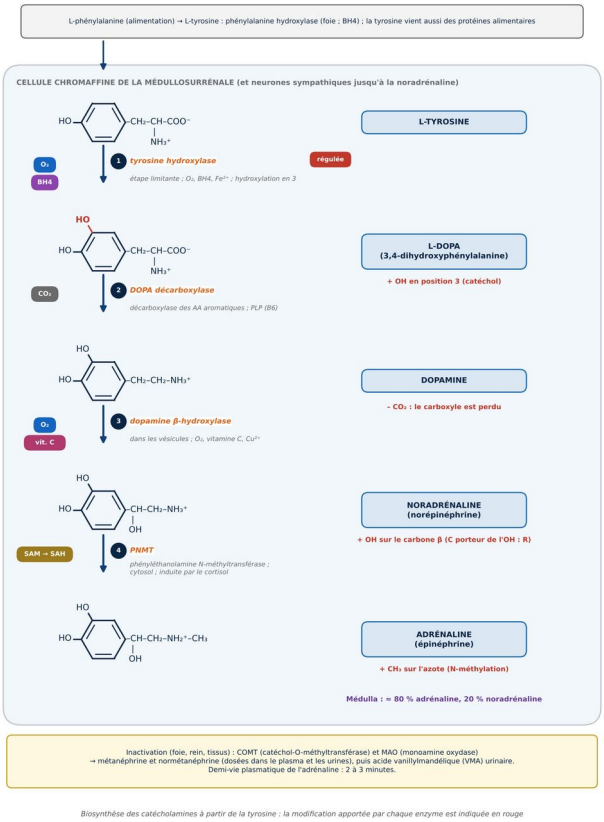
À l'étape **3** (noradrénaline) : les neurones sympathiques n'expriment pas la **PNMT**, induite par le cortisol à forte concentration, présente surtout dans la médullosurrénale.

Question 4

L'étape limitante est la **tyrosine hydroxylase**, dont l'activité est réglée par la stimulation nerveuse (phosphorylation, induction) et freinée par les catécholamines produites ; la tyrosine cellulaire est presque saturante. Un apport supplémentaire ne change pas le débit de la voie ; la quantité de catécholamines libérées dépend de la **commande nerveuse**, non de la disponibilité du précurseur. Une alimentation suffisante en protéines apporte largement la tyrosine (et la phénylalanine).

Question 5

MAO (monoamine oxydase) et **COMT** (catéchol-O-méthyltransférase) : **métanéphrines** (métanéphrine, normétanéphrine) et **acide vanillylmandélique** (VMA) ; les métanéphrines plasmatiques ou urinaires servent au diagnostic du phéochromocytome.



Biosynthèse des catécholamines à partir de la tyrosine : la modification apportée par chaque enzyme est indiquée en rouge

Fig. 23.7. Corrigé – la biosynthèse des catécholamines légendée

Corrigé 2.2 – Adrénaline ou noradrénaline : déduire les récepteurs (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les artérioles de la peau portent surtout des récepteurs **α1** : les deux hormones les contractent (**vasoconstriction**, débit ↓). Les artérioles des muscles squelettiques portent des **β2** (vasodilatation) et des α1 : l'adrénaline, très affine pour β2, les **dilate** (débit ↑↑) ; la noradrénaline, peu affine pour β2, agit surtout sur α1 et les contracte (débit ↓).

Question 2

La pression diastolique dépend surtout des **résistances périphériques**. Adrénaline : la vasodilatation musculaire (β2), qui concerne un vaste territoire, l'emporte sur la vasoconstriction cutanée et viscérale : résistances totales ↓, PAD ↓ légèrement. Noradrénaline : vasoconstriction généralisée (α1) : résistances ↑, PAD ↑.

Question 3

Les deux stimulent β1 (effet chronotrope positif). Avec la **noradrénaline**, la PA moyenne augmente fortement (systolique et diastolique) : le **baroréflexe** active le nerf vague, qui ralentit le cœur et l'emporte sur l'effet direct β1 : FC ↓. Avec l'**adrénaline**, la PA moyenne varie peu (PAS ↑, PAD ↓) : pas de baroréflexe important ; l'effet direct β1 s'exprime : FC ↑.

Question 4

L'effet glycémique passe par la **glycogénolyse** hépatique et musculaire (β2 surtout, et α1 hépatique), la stimulation du glucagon (β) et l'inhibition de l'insuline (α2) : l'adrénaline, très affine pour β2, est bien plus hyperglycémiante. La **lipolyse** passe par β1 et **β3** de l'adipocyte, pour lesquels la noradrénaline est au moins aussi affine que l'adrénaline : les AG libres augmentent avec les deux.

Corrigé 2.3 – Médicaments des récepteurs adrénergiques chez un patient diabétique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le salbutamol à forte dose passe dans le sang et stimule : les **β2** des fibres musculaires squelettiques (**tremblements**) ; les β2 hépatiques et musculaires (**glycogénolyse** → hyperglycémie) ; la **Na^+/K^+-ATPase** musculaire via β2 (entrée de K^+ dans les cellules → **hypokaliémie**) ; le cœur (β2 cardiaques et effet β1 résiduel, réflexe sur la vasodilatation) → **tachycardie**. Le stress de la crise (adrénaline endogène, cortisol) et une éventuelle corticothérapie aggravent l'hyperglycémie.

Question 2

13,2 ÷ 5,55 ≈ **2,38 g/L** : les besoins en insuline augmentent transitoirement ; glycémies capillaires rapprochées et adaptation des doses selon le protocole.

Question 3

Bloquer les récepteurs **β2** bronchiques supprime la bronchodilatation adrénergique : risque de **bronchospasme** grave, et le salbutamol devient inefficace. Si un β-bloquant est indispensable (post-infarctus), on choisit une molécule **cardiosélective (β1)** à faible dose, sous surveillance.

Question 4

Un β-bloquant peut **masquer** les signes adrénergiques : **palpitations**, **tremblements** (et l'anxiété) ; il peut aussi retarder la remontée de la glycémie (glycogénolyse β2 avec les non sélectifs). Les **sueurs** (cholinergiques) et les signes **neuroglucopéniques** (faim, confusion, troubles visuels) persistent. Conseils : autosurveillance glycémique plus fréquente, ne pas sauter de repas, toujours avoir 15 g de glucides rapides sur soi, informer l'entourage, reconnaître les sueurs et la faim comme signes d'alerte.

Corrigé 2.4 – Demi-vie, dégradation et dosage des hormones du stress (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Adrénaline : 10 ÷ 2,5 = 4 demi-vies : (1/2) élevé à la puissance 4 = 1/16 = **6,25 %** restant. Cortisol : 150 ÷ 75 = 2 demi-vies : $(1/2)^2$ = 1/4 = **25 %** restant.

Question 2

L'**adrénaline** est une amine **hydrophile**, peu liée aux protéines, rapidement **recaptée** par les terminaisons nerveuses et **dégradée** par la MAO et la COMT (foie, rein, tissus) : action en quelques minutes. Le **cortisol**, stéroïde **lipophile**, circule à ≈ 90 % lié à la **CBG** et à l'albumine (réservoir qui le protège de la dégradation et de la filtration) ; il est inactivé lentement par le foie (réduction, conjugaison) : demi-vie de 60 à 90 min.

Question 3

Les catécholamines sont sécrétées **par crises** et disparaissent en quelques minutes : un dosage fait entre deux crises peut être **normal**. Les métanéphrines sont produites **en continu** dans la tumeur et ont une demi-vie plus longue : elles sont augmentées en permanence. Leur dosage est donc plus **sensible**.

Question 4

Le cortisol suit un **rythme circadien** : prélèvement à **heure précise** (8 h pour l'insuffisance surrénale ; fin de soirée ou minuit, salivaire, pour l'hypercorticisme), en notant l'heure ; éviter un stress au moment du prélèvement (patient au calme) ; signaler les traitements qui modifient la CBG (estrogènes) ou interfèrent (corticoïdes).

Corrigé 2.5 – Lipolyse adipocytaire : le jeu des récepteurs α2 et β (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Triglycéride + 3 H_2O → glycérol + 3 acides gras. Enzymes : **ATGL** (première coupure), **lipase hormonosensible** (LHS, deuxième), **monoacylglycérol lipase** (troisième).

Question 2

L'**isoprénaline**, agoniste β pur, multiplie la lipolyse par 8 (4,0 ÷ 0,5) ; le **propranolol** supprime l'effet de l'adrénaline (0,3, au niveau du témoin) : la stimulation de la lipolyse passe par les récepteurs **β** (β1 et β3 dans l'adipocyte), qui augmentent l'AMPc et activent la LHS (PKA).

Question 3

L'adrénaline seule (2,5) est moins efficace que l'isoprénaline (4,0) ; le blocage des **α2** par la yohimbine restaure presque l'effet maximal (3,8) : l'adrénaline stimule **simultanément** β (activateurs) et **α2** (inhibiteurs : AMPc ↓). Les α2 sont un **frein** de la lipolyse.

Question 4

L'insuline réduit de 60 % l'effet de l'isoprénaline (1,6 contre 4,0) : c'est l'hormone **antilipolytique** (activation de la phosphodiestérase qui dégrade l'AMPc). Au cours du stress, l'insuline est freinée (α2 du pancréas) puis devient **peu efficace** (insulinorésistance) : la lipolyse n'est plus freinée, ce qui libère des AG pour le muscle et le cœur.

Question 5

Les adipocytes fémoro-glutéaux, plus riches en **α2**, répondent moins à l'adrénaline (1,2 contre 2,5, soit ≈ 2 fois moins) : leurs graisses sont plus difficiles à mobiliser lors de l'effort ou d'une restriction. En revanche, ces dépôts sont **moins associés** au risque cardiométabolique que les graisses viscérales abdominales, plus lipolytiques, dont les AG arrivent directement au foie par la veine porte (stéatose, insulinorésistance hépatique).

PARTIE 3 – LE CORTISOL ET L'AXE CORTICOTROPE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

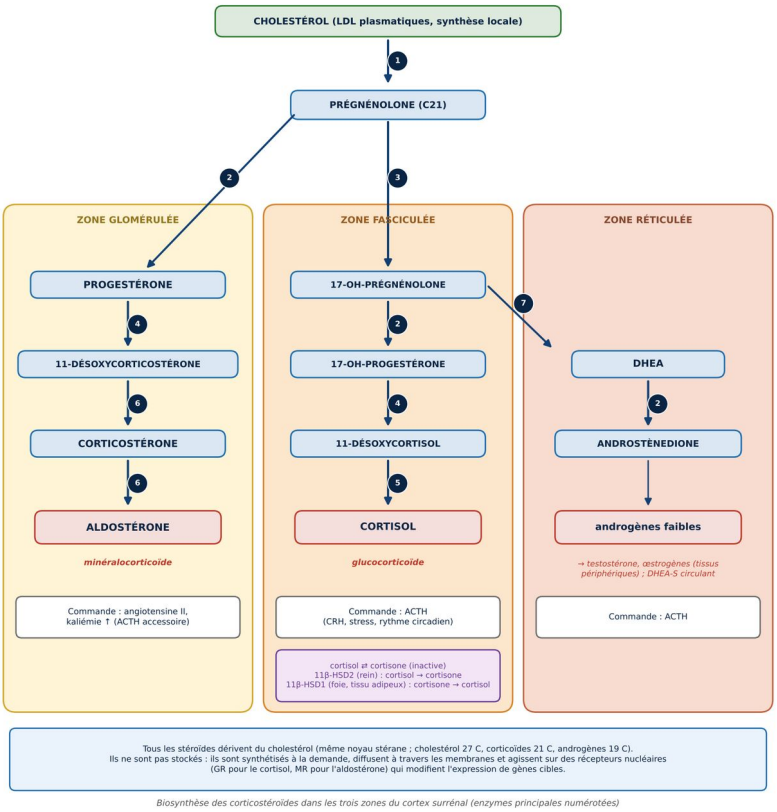
- **Objectif :** Légender la biosynthèse des corticostéroïdes, calculer un cortisol libre et des conversions d'unités, interpréter une expérience sur le mode d'action du cortisol, un rythme nycthéméral, un test de freinage et un test de stimulation, raisonner sur les corticothérapies
- Cholestérol (LDL) → prégnénolone (CYP11A1, mitochondrie, StAR limitante) → cortisol (fasciculée), aldostérone (glomérulée), DHEA (réticulée)
- ≈ 90 % lié (CBG, albumine), libre actif ; demi-vie 60 à 90 min ; 1 µg/dL = 27,6 nmol/L
- Récepteur GR intracellulaire : effets transcriptionnels lents (PEPCK) ; synergie avec glucagon et adrénaline
- Rythme circadien : pic 6-8 h, minuit bas ; freinage à la dexaméthasone ; tétracosactide

Exercice 3.1 – La biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

En stage dans un service d'endocrinologie pédiatrique, vous rencontrez un nouveau-né atteint d'hyperplasie congénitale des surrénales par déficit en 21-hydroxylase. Vous révisez la voie de biosynthèse des stéroïdes surrénaliens.



Biosynthèse des corticostéroïdes dans les trois zones du cortex surrénal (enzymes principales numérotées)

Fig. 23.8. Document 1 – Biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes (schéma muet : enzymes numérotées de 1 à 7)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Le cholestérol utilisé par la corticosurrénale provient surtout des LDL plasmatiques. Son entrée dans la mitochondrie (protéine StAR) est l'étape limitante, stimulée par l'ACTH. Les hormones stéroïdes ne sont pas stockées. Déficit en 21-hydroxylase : cortisol et aldostérone diminués, 17-OH-progestérone et androgènes très augmentés, ACTH élevée.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les enzymes 1 à 7. *(3,5 pts)*

2. Indiquez l'origine du cholestérol et expliquez pourquoi la vitesse de synthèse détermine la sécrétion. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi les trois zones produisent des hormones différentes à partir du même précurseur. *(2 pts)*

4. À l'aide du schéma et du document 2, expliquez les anomalies du déficit en 21-hydroxylase (cortisol, aldostérone, ACTH, androgènes). *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (1,5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.2 – Cortisol total, cortisol libre et transcortine

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Trois patientes ont un dosage de cortisol à 8 h. Le biologiste vous explique que le cortisol total doit être interprété en tenant compte de la transcortine (CBG).

Document 1

Document 1 – Résultats.

Patiente · Situation · Cortisol total à 8 h (nmol/L) · Part libre estimée

A — *Situation :* femme de 30 ans en bonne santé ; *Cortisol total à 8 h (nmol/L) :* 450 ; *Part libre estimée :* 6 %

B — *Situation :* femme de 28 ans sous contraception estroprogestative (CBG doublée) ; *Cortisol total à 8 h (nmol/L) :* 820 ; *Part libre estimée :* 3,5 %

C — *Situation :* femme de 70 ans en sepsis sévère (CBG et albumine basses) ; *Cortisol total à 8 h (nmol/L) :* 600 ; *Part libre estimée :* 20 %

Document 2

Document 2 – Valeurs usuelles du cortisol total à 8 h : ≈ 140 à 690 nmol/L. Masse molaire du cortisol : 362,5 g/mol ; 1 µg/dL = 27,6 nmol/L.

Travail à faire

1. Calculez le cortisol libre de chaque patiente (nmol/L). *(3 pts)*

2. Convertissez le cortisol total de B en µg/dL. *(1 pt)*

3. Expliquez pourquoi le cortisol total de B est élevé sans hypercorticisme. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi, chez C, le cortisol libre est beaucoup plus élevé que chez A alors que le total l'est peu ; reliez au stress. *(2 pts)*

5. Rappelez le rôle de la liaison aux protéines pour une hormone stéroïde. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.3 – Le mode d'action du cortisol sur l'hépatocyte

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En licence de biologie, une étudiante vous demande de l'aider à interpréter une expérience classique sur des hépatocytes de rat en culture. On mesure l'activité de la phosphoénolpyruvate carboxykinase (PEPCK), enzyme de la néoglucogenèse.

Document 1

Document 1 – Activité de la PEPCK (en % de l'activité initiale).

Condition · 30 min · 4 h · 8 h
Témoin — *30 min :* 100 ; *4 h :* 100 ; *8 h :* 100
Cortisol — *30 min :* 100 ; *4 h :* 180 ; *8 h :* 260
Cortisol + actinomycine D (inhibe la transcription) — *30 min :* 100 ; *4 h :* 105 ; *8 h :* 102
Cortisol + cycloheximide (inhibe la traduction) — *30 min :* 100 ; *4 h :* 102 ; *8 h :* 104
Glucagon — *30 min :* 160 ; *4 h :* 220 ; *8 h :* 240
Cortisol + glucagon — *30 min :* 160 ; *4 h :* 330 ; *8 h :* 470

Document 2

Document 2 – Le glucagon agit sur un récepteur membranaire couplé à l'adénylate cyclase (AMPc) ; l'AMPc active rapidement des enzymes existantes et, à plus long terme, la transcription de certains gènes. Le récepteur du cortisol (GR) est intracellulaire.

Travail à faire

1. Décrivez l'effet du cortisol seul et sa cinétique. *(2 pts)*

2. Exploitez les expériences avec l'actinomycine D et le cycloheximide pour préciser le mode d'action du cortisol. *(3 pts)*

3. Comparez la rapidité d'action du glucagon et du cortisol ; reliez-la à leurs récepteurs. *(2 pts)*

4. Analysez l'association cortisol + glucagon ; quelle notion vue en cours illustre-t-elle ? Quelle conséquence au cours d'une agression ? *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

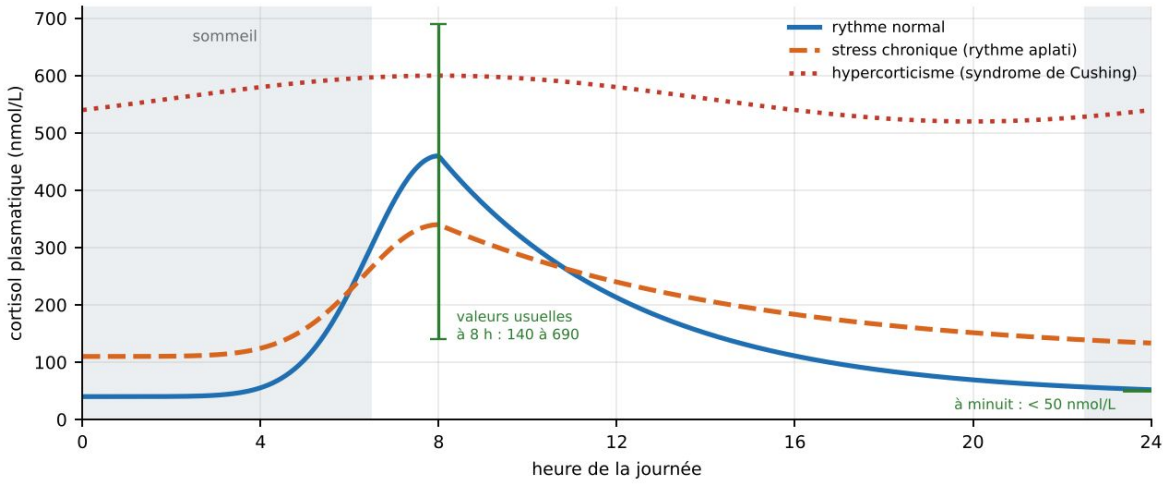
Question 4 (3 pts)

Exercice 3.4 – Lire un rythme du cortisol et un test de freinage

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En consultation d'endocrinologie, trois patients adressés pour prise de poids abdominale ont eu des explorations de l'axe corticotrope. La diététicienne doit comprendre les résultats pour adapter son discours.



Rythme nycthéméral du cortisol : courbes schématiques (1 µg/dL = 27,6 nmol/L)

Fig. 23.9. Document 1 – Rythme nycthéméral du cortisol plasmatique : sujet sain, stress chronique et hypercorticisme

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Résultats.

Patient · Cortisol 8 h (µg/dL) · Cortisol salivaire de minuit (nmol/L) · Cortisol 8 h après 1 mg de dexaméthasone à minuit (nmol/L)
M. A. — *Cortisol 8 h (µg/dL) :* 14 ; *Cortisol salivaire de minuit (nmol/L) :* 2,5 ; *Cortisol 8 h après 1 mg de dexaméthasone à minuit (nmol/L) :* 28
Mme B. — *Cortisol 8 h (µg/dL) :* 16 ; *Cortisol salivaire de minuit (nmol/L) :* 6,8 ; *Cortisol 8 h après 1 mg de dexaméthasone à minuit (nmol/L) :* 42
Mme C. — *Cortisol 8 h (µg/dL) :* 22 ; *Cortisol salivaire de minuit (nmol/L) :* 19 ; *Cortisol 8 h après 1 mg de dexaméthasone à minuit (nmol/L) :* 390

Repères : cortisol salivaire de minuit normalement < 4 nmol/L environ ; après freinage minute, cortisol normalement < 50 nmol/L ; 1 µg/dL = 27,6 nmol/L.

Travail à faire

1. Convertissez les cortisols de 8 h en nmol/L et comparez-les aux valeurs usuelles (140 à 690 nmol/L). *(2 pts)*

2. Expliquez le principe du test de freinage minute à la dexaméthasone. *(2 pts)*

3. Interprétez les résultats de chaque patient en vous aidant du document 1. *(4 pts)*

4. Pour Mme B., proposez deux axes de prise en charge non médicamenteuse. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.5 – Glucocorticoïdes de synthèse : trois prescriptions, trois conduites

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Vous recevez trois patients sous glucocorticoïdes. Le médecin vous demande quelles mesures diététiques sont justifiées pour chacun.

Document 1

Document 1 – Patients.

Patient · Indication · Traitement · Durée
Léa, 24 ans — *Indication :* crise d'asthme ; *Traitement :* prednisolone 40 mg/j ; *Durée :* 5 jours
M. V., 72 ans — *Indication :* pseudopolyarthrite rhizomélique ; *Traitement :* prednisone 7,5 mg/j ; *Durée :* 18 mois
Mme K., 58 ans, diabète de type 2 — *Indication :* nausées de chimiothérapie ; *Traitement :* dexaméthasone 8 mg le jour de la cure ; *Durée :* 1 jour toutes les 3 semaines

Document 2

Document 2 – Équivalences glucocorticoïdes : hydrocortisone 20 mg = prednisone 5 mg = prednisolone 5 mg = dexaméthasone 0,75 mg. Production physiologique de cortisol ≈ 10 à 20 mg/j. Un axe corticotrope est susceptible d'être freiné au-delà de ≈ 3 semaines de traitement à dose supérieure à la production physiologique.

Travail à faire

1. Calculez pour chaque patient la dose en équivalent hydrocortisone. *(3 pts)*

2. Pour quel(s) patient(s) l'axe corticotrope risque-t-il d'être freiné ? Justifiez et indiquez la conséquence pratique. *(2 pts)*

3. Pour Mme K., expliquez l'effet de la dexaméthasone sur sa glycémie et le moment où elle sera maximale. *(2 pts)*

4. Proposez les mesures diététiques justifiées pour chaque patient (en évitant les restrictions inutiles). *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – La biosynthèse des hormones corticosurrénaliennes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. enzyme de clivage de la chaîne latérale (CYP11A1) ; 2. 3β-HSD ; 3. 17α-hydroxylase (CYP17) ; 4. 21-hydroxylase ; 5. 11β-hydroxylase ; 6. aldostérone synthase ; 7. 17,20-lyase (CYP17).

Question 2

Le cholestérol vient surtout des **LDL** captées par le récepteur des LDL (et des esters stockés en gouttelettes, d'une synthèse locale). Les stéroïdes, **lipophiles**, diffusent à travers la membrane dès qu'ils sont formés : ils ne peuvent pas être stockés dans des granules ; la sécrétion est donc égale à la **synthèse**, réglée par l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie (StAR) sous l'effet de l'ACTH.

Question 3

Chaque zone exprime un **équipement enzymatique** propre : la glomérulée possède l'**aldostérone synthase** (6) mais pas de 17α-hydroxylase (3) : elle fabrique l'aldostérone ; la fasciculée possède la **17α-hydroxylase** et la **11β-hydroxylase** (5) : cortisol ; la réticulée possède une forte activité **17,20-lyase** (7) : DHEA et androgènes.

Question 4

Le bloc de la **21-hydroxylase** (4) empêche la formation du 11-désoxycortisol (donc du **cortisol**) et de la 11-désoxycorticostérone (donc de l'**aldostérone**). Le cortisol bas n'exerce plus de rétrocontrôle : l'**ACTH augmente** et stimule la glande (hyperplasie) ; les précurseurs en amont du bloc (17-OH-progestérone) s'accumulent et sont **déviés** vers la voie des **androgènes** (17,20-lyase) : virilisation ; le déficit en aldostérone provoque une perte de sel (hyponatrémie, hyperkaliémie, déshydratation) dans la forme sévère.

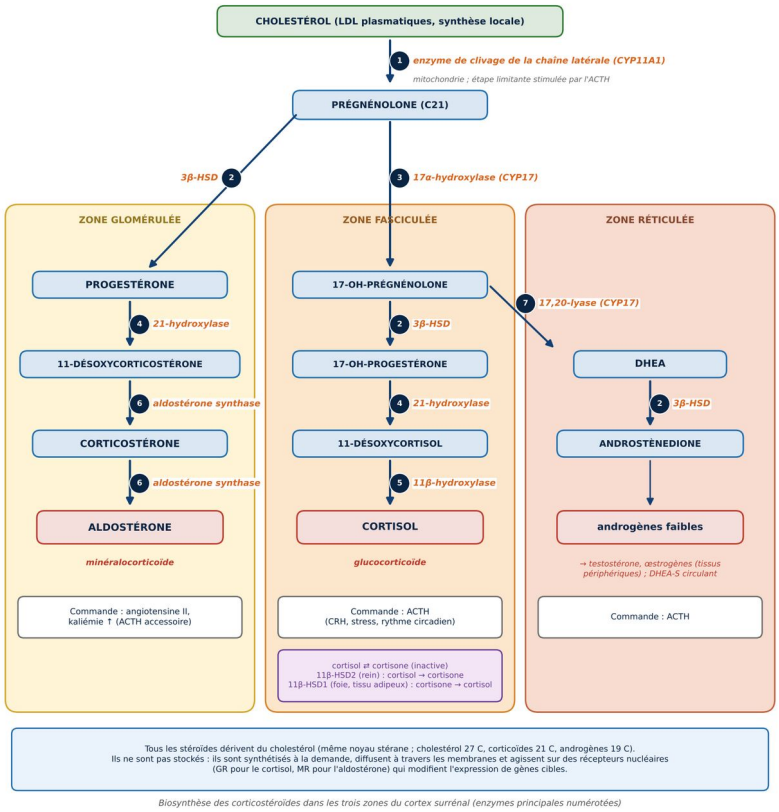


Fig. 23.10. Corrigé – la biosynthèse des corticostéroïdes légendée

Corrigé 3.2 – Cortisol total, cortisol libre et transcortine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : 450 × 0,06 = **27 nmol/L** ; B : 820 × 0,035 ≈ **29 nmol/L** ; C : 600 × 0,20 = **120 nmol/L**.

Question 2

820 ÷ 27,6 ≈ **29,7 µg/dL**.

Question 3

Les **estrogènes** augmentent la synthèse hépatique de la **CBG** : davantage de cortisol est lié, le cortisol **total** augmente, mais le cortisol **libre** (actif) reste normal (29 contre 27 nmol/L), grâce au rétrocontrôle qui règle la fraction libre. Il ne faut pas conclure à un hypercorticisme.

Question 4

Au cours du sepsis, l'axe corticotrope est très activé (production augmentée) et la **CBG** diminue (synthèse hépatique réduite, consommation par les élastases des polynucléaires au site d'inflammation) : la part libre passe de ≈ 6 à 20 %. Le cortisol **libre**, actif, est plus de **4 fois** plus élevé que chez A (120 ÷ 27 ≈ 4,4) alors que le total n'est que 1,3 fois plus élevé : le dosage du total sous-estime l'activation de l'axe.

Question 5

Le cortisol, **lipophile**, est peu soluble dans le plasma : la liaison aux protéines assure son **transport**, constitue un **réservoir** circulant qui tamponne les variations, le protège de la dégradation hépatique et de la filtration rénale (demi-vie de 60 à 90 min) ; seule la fraction **libre** traverse les membranes et agit sur le récepteur GR.

Corrigé 3.3 – Le mode d'action du cortisol sur l'hépatocyte (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le cortisol n'a **aucun effet à 30 min** ; l'activité augmente à 4 h (× 1,8) et à 8 h (× 2,6) : effet **lent et progressif**.

Question 2

Le blocage de la **transcription** (actinomycine D) ou de la **traduction** (cycloheximide) supprime l'effet : le cortisol agit en augmentant la **synthèse** de la PEPCK. Mécanisme : le cortisol diffuse dans la cellule, se fixe sur le **récepteur GR** cytoplasmique, le complexe migre dans le noyau, se fixe sur des éléments de réponse (GRE) du gène de la PEPCK et active sa transcription ; l'ARNm est traduit en enzyme : il faut plusieurs heures.

Question 3

Le **glucagon** agit dès **30 min** (× 1,6) : son récepteur **membranaire** déclenche une cascade rapide (AMPc, PKA) qui active des protéines existantes, puis augmente aussi la transcription (effet tardif). Le **cortisol**, à récepteur **intracellulaire**, n'a qu'un effet tardif, transcriptionnel.

Question 4

À 8 h, l'association donne 470 %, soit + 370 %, alors que la somme des effets isolés est + 160 + 140 = + 300 % : effet **supérieur à la somme**, c'est une **synergie** (ou effet permissif du cortisol, qui augmente la réponse au glucagon). Au cours d'une agression, cortisol, glucagon et catécholamines agissent ensemble : la **néoglucogenèse** est fortement augmentée et l'**hyperglycémie de stress** est plus marquée que ne le prévoirait chaque hormone isolée (Shamoon et coll., 1981).

Corrigé 3.4 – Lire un rythme du cortisol et un test de freinage (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

M. A. : 14 × 27,6 ≈ **386 nmol/L** ; Mme B. : 16 × 27,6 ≈ **442 nmol/L** ; Mme C. : 22 × 27,6 ≈ **607 nmol/L**. Les trois valeurs sont **dans les valeurs usuelles** : le cortisol du matin ne suffit pas à dépister un hypercorticisme.

Question 2

La **dexaméthasone** est un glucocorticoïde de synthèse puissant, non dosé par la technique du cortisol. Prise à minuit, elle exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'antéhypophyse : la sécrétion de CRH et d'ACTH s'arrête et le cortisol du lendemain matin s'effondre (< 50 nmol/L). Si le cortisol reste élevé, la sécrétion **échappe** au rétrocontrôle (hypercorticisme).

Question 3

M. A. : rythme conservé (minuit bas), freinage normal : **axe normal** ; l'obésité abdominale relève d'autres causes (alimentation, sédentarité). **Mme B.** : cortisol de minuit **modérément élevé** (6,8 nmol/L) mais **freinage normal** (42 < 50) : rythme **aplati** compatible avec un **stress chronique** ou un sommeil perturbé (courbe orange), sans hypercorticisme pathologique. **Mme C.** : cortisol de minuit très élevé (19 nmol/L, plus de 4 fois le repère) et **absence de freinage** (390 nmol/L) : **hypercorticisme** (syndrome de Cushing, courbe rouge) à explorer (ACTH, imagerie).

Question 4

1) **Sommeil et rythmes** : horaires réguliers de coucher et de repas, dîner pas trop tardif, limitation de la caféine après 16 h et de l'alcool le soir, écrans arrêtés avant le coucher. 2) **Gestion du stress et activité physique** : activité physique régulière (150 min/semaine), techniques de relaxation ; repérage de l'alimentation émotionnelle avec un carnet, repas structurés et collations planifiées.

Corrigé 3.5 – Glucocorticoïdes de synthèse : trois prescriptions, trois conduites (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Léa : 40 × 20 ÷ 5 = **160 mg** ; M. V. : 7,5 × 4 = **30 mg** ; Mme K. : 8 × 20 ÷ 0,75 ≈ **213 mg** (le jour de la cure).

Question 2

M. V. : 30 mg/j d'équivalent hydrocortisone (supérieur à la production physiologique) pendant 18 mois : axe **freiné** ; arrêt toujours progressif, risque d'insuffisance surrénale lors d'un stress (doses à adapter). Léa (5 jours) et Mme K. (1 jour toutes les 3 semaines) : durée trop courte pour freiner durablement l'axe.

Question 3

La dexaméthasone, très puissante et de longue durée d'action, induit la **néoglucogenèse** hépatique et l'**insulinorésistance** musculaire : chez une diabétique, la glycémie s'élève fortement, surtout **l'après-midi et le soir** du jour de la cure et le lendemain ; une surveillance et une adaptation transitoire du traitement (souvent insuline) sont décidées par le médecin.

Question 4

Léa : aucune mesure restrictive (traitement court) ; alimentation habituelle équilibrée. **M. V.** : prévention de l'**ostéoporose** (calcium ≈ 1 000 à 1 200 mg/j, statut en vitamine D correct, protéines ≈ 1 à 1,2 g/kg/j), limitation des sucres ajoutés et du sel en excès (≈ 5 à 6 g/j), contrôle du poids, activité physique ; pas de régime sans sel strict. **Mme K.** : glucides répartis, éviter les boissons sucrées les jours de cure, collations fractionnées si nausées, maintien des apports protéiques et énergétiques (risque de dénutrition liée au cancer) ; pas de restriction sévère.

PARTIE 4 – PHASES DU STRESS, STRESS AIGU ET STRESS CHRONIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

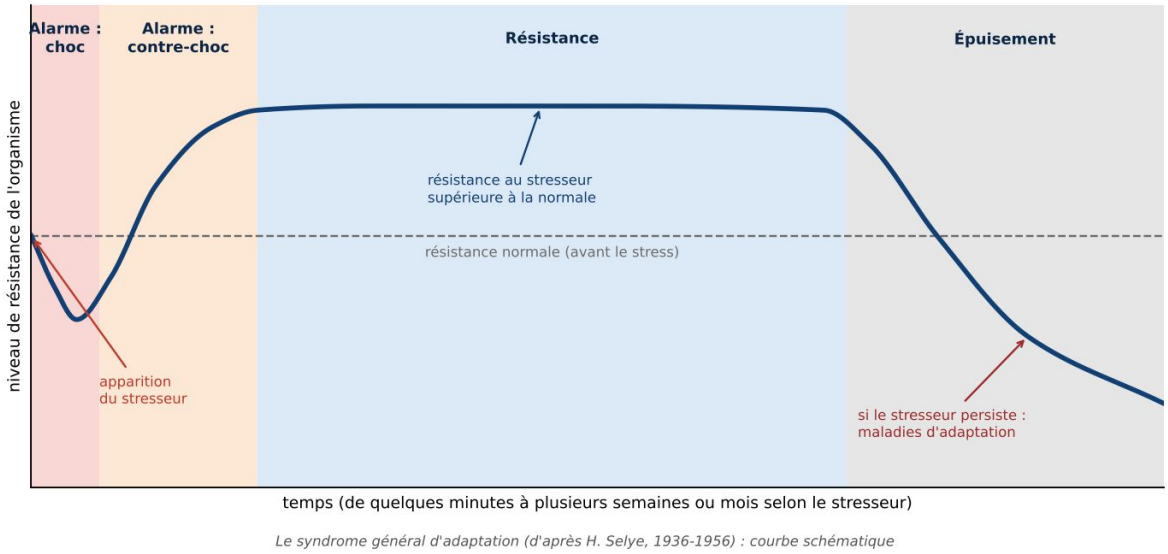
- **Objectif :** Décrire les phases du syndrome général d'adaptation et les réponses nerveuses et hormonales correspondantes, exploiter des données expérimentales et cliniques, comparer stress aigu et stress chronique, raisonner sur le rétrocontrôle
- Alarme (choc, contre-choc : axe SAM), résistance (cortisol, adaptation), épuisement (maladies d'adaptation)
- Stress aigu : bref, réversible, adaptatif ; stress chronique : rythme aplati, HTA, insulinorésistance, obésité abdominale, grignotage, sommeil court
- Rétrocontrôle négatif du cortisol ; corticothérapie : axe freiné, décroissance progressive

Exercice 4.1 – Les phases du syndrome général d'adaptation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Un randonneur de 35 ans se perd en montagne en novembre. Il passe quatre jours dehors avec très peu de nourriture, sous la pluie, avant d'être retrouvé épuisé, hypotherme et déshydraté.



Le syndrome général d'adaptation (d'après H. Selye, 1936-1956) : courbe schématique

Fig. 23.11. Document 1 – Le syndrome général d'adaptation : évolution de la résistance de l'organisme

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Observations des secouristes et du service d'accueil : premier jour, il raconte avoir eu « le cœur qui battait à tout rompre » et une grande lucidité ; les jours 2 et 3, il s'est organisé (abri, eau de pluie), sans faim ; au 4e jour, épuisement, confusion, température 34,5 °C, glycémie 3,0 mmol/L, natrémie 147 mmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les phases du document 1 et décrivez l'évolution de la résistance au cours de chacune. *(2 pts)*

2. Associez chaque période du document 2 à une phase ; justifiez par les réponses nerveuse et hormonale correspondantes. *(4 pts)*

3. Expliquez l'hypoglycémie et la natrémie élevée du 4e jour. *(2 pts)*

4. Quelles précautions nutritionnelles prendre lors de sa réalimentation ? *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Les expériences de Selye : adaptation et coût de l'adaptation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Pour un exposé sur l'histoire de la physiologie, vous analysez des résultats inspirés des travaux de Selye : des rats sont exposés à un froid modéré (4 °C) pendant 45 jours.

Document 1

Document 1 – Évolution de quelques paramètres (moyennes).

Jour d'exposition	0 (témoins)	2	7	21	45
Masse des deux surrénales (mg)	30	48	52	50	38
Masse du thymus (mg)	400	180	250	300	160
Lipides des surrénales (% du témoin)	100	40	85	95	30
Lésions gastriques (% des rats)	0	60	10	0	45

Document 2

Document 2 – Résistance à un second stresseur au 21e jour (survie en %).

Second stresseur	Rats témoins	Rats exposés au froid depuis 21 jours
Froid intense (− 5 °C, 24 h)	40	85
Injection d'un toxique	70	45

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la masse des surrénales et du thymus ; calculez la variation de la masse surrénalienne au jour 7 en %. *(2 pts)*

2. Expliquez ces variations par l'action de l'ACTH et du cortisol. *(2 pts)*

3. Identifiez les trois phases du syndrome général d'adaptation dans le document 1 ; justifiez avec les lipides surrénaliens et les lésions gastriques. *(3 pts)*

4. Exploitez le document 2 : que montre-t-il sur la « résistance » acquise ? *(2 pts)*

5. Pourquoi ces résultats ne peuvent-ils pas être transposés directement à l'être humain ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 4.3 – Stress aigu et stress chronique : l'aidant familial

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Une association d'aidants familiaux demande à une diététicienne d'intervenir sur l'alimentation des personnes qui accompagnent un proche atteint de la maladie d'Alzheimer. Elle s'appuie sur une étude comparant des aidants à des personnes du même âge sans charge d'aidant.

Document 1

Document 1 – Résultats (moyennes, femmes de 60 à 70 ans).

Paramètre	Non-aidantes (n = 60)	Aidantes depuis plus de 3 ans (n = 60)
Cortisol salivaire au réveil + 30 min (nmol/L)	18	14
Cortisol salivaire à 22 h (nmol/L)	2,5	6,0
Pression artérielle (mmHg)	128/80	141/88
Tour de taille (cm)	86	93
HbA1c (%)	5,6	6,0
Sommeil (h/nuit)	7,1	5,9
Repas sautés (par semaine)	0,5	4,0
Grignotage (épisodes par jour)	0,8	2,4

Document 2

Document 2 – Lors d'un stress aigu de laboratoire (calcul mental chronométré devant un jury), les deux groupes ont une élévation de la fréquence cardiaque et du cortisol salivaire, maximale 20 à 30 minutes après le début, et un retour à la base en moins de 90 min.

Travail à faire

1. Comparez les deux groupes : calculez l'écart relatif du cortisol de 22 h, du tour de taille et du nombre de grignotages. *(3 pts)*

2. Interprétez le profil du cortisol des aidantes ; nommez cette situation. *(2 pts)*

3. Comparez, sous forme de tableau, stress aigu (document 2) et stress chronique (document 1) : durée, axe dominant, profil du cortisol, conséquences métaboliques et comportementales. *(3 pts)*

4. Proposez les grandes lignes de l'intervention diététique auprès des aidantes. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

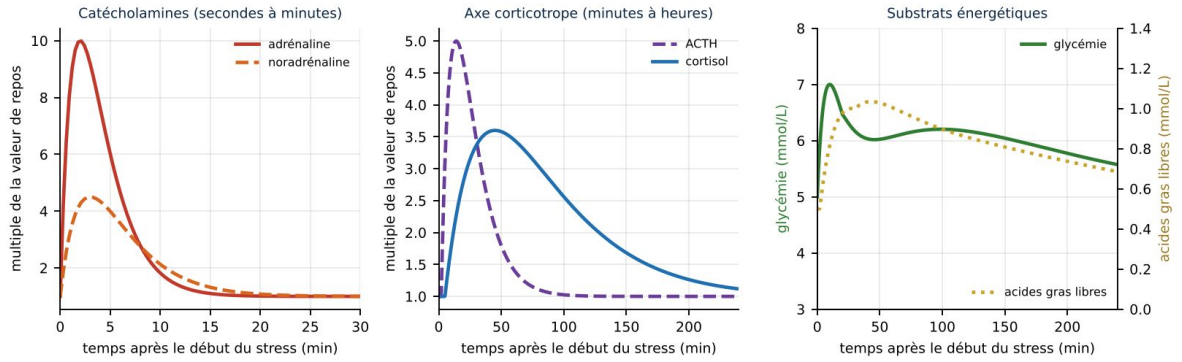
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – Lire la chronologie de la réponse à un stress aigu

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une conductrice évite de justesse un accident sur l'autoroute. Le document 1 représente la chronologie habituelle de la réponse hormonale et métabolique à ce type de stress aigu bref.



Cinétique schématique de la réponse à un stress aigu bref (valeurs relatives arrondies)

Fig. 23.12. Document 1 – Chronologie de la réponse hormonale et métabolique à un stress aigu bref

Document

Document 1 (ci-dessus). Les valeurs des deux premiers graphiques sont exprimées en multiples de la valeur de repos.

Travail à faire

1. Relevez le délai du maximum et la valeur maximale (en multiple du repos) de l'adrénaline, de l'ACTH et du cortisol. *(3 pts)*

2. Expliquez le décalage entre ACTH et cortisol et celui entre adrénaline et cortisol. *(2 pts)*

3. Décrivez l'évolution de la glycémie et des acides gras libres et expliquez-la par les hormones du document. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la conductrice n'a pas faim pendant l'heure qui suit, puis peut avoir envie de sucré. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Rétrocontrôle et décroissance d'une corticothérapie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme L., 55 ans, a reçu 30 mg/j de prednisone pendant 6 mois pour une maladie inflammatoire. Son rhumatologue programme une décroissance progressive et surveille la récupération de l'axe corticotrope.

Document

Document 1 – Suivi.

Moment · Dose de prednisone · Cortisol 8 h avant la prise (nmol/L) · Cortisol 30 min après tétracosactide (nmol/L)

Fin du 6e mois — *Dose de prednisone :* 30 mg/j ; *Cortisol 8 h avant la prise (nmol/L) :* < 30 ; *Cortisol 30 min après tétracosactide (nmol/L) :* non réalisé

Mois 9 — *Dose de prednisone :* 5 mg/j ; *Cortisol 8 h avant la prise (nmol/L) :* 95 ; *Cortisol 30 min après tétracosactide (nmol/L) :* 310

Mois 12 — *Dose de prednisone :* arrêt depuis 1 mois ; *Cortisol 8 h avant la prise (nmol/L) :* 260 ; *Cortisol 30 min après tétracosactide (nmol/L) :* 560

Le tétracosactide (Synacthène®) est un analogue de l'ACTH ; un cortisol stimulé ≥ ≈ 500 nmol/L (selon la technique) témoigne d'une réserve surrénalienne suffisante. Équivalence : 5 mg de prednisone ≈ 20 mg d'hydrocortisone.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le cortisol endogène est effondré à la fin du 6e mois. *(2 pts)*

2. Interprétez les résultats des mois 9 et 12. *(3 pts)*

3. Justifiez la décroissance progressive et la consigne donnée à Mme L. en cas de fièvre pendant la période de décroissance. *(3 pts)*

4. Pendant la décroissance, la patiente a moins faim et perd 2 kg. Est-ce inquiétant ? Quel conseil donner ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Les phases du syndrome général d'adaptation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Alarme : choc (la résistance chute sous la normale) puis contre-choc (elle remonte au-dessus) ; **résistance** : plateau au-dessus de la normale (adaptation) ; **épuisement** : chute sous la normale si le stresseur persiste.

Question 2

Jour 1 – alarme (contre-choc) : décharge **sympathique** et **adrénaline** (tachycardie, vigilance, glycogénolyse, lipolyse), puis activation de l'axe corticotrope. **Jours 2-3 – résistance** : réponse entretenue par le **cortisol** (néoglucogenèse, lipolyse permissive), la noradrénaline (thermogenèse, vasoconstriction cutanée contre le froid), l'**ADH** et l'aldostérone (eau et sel retenus) ; anorexie (CRH) ; adaptation au froid et à la situation. **Jour 4 – épuisement** : réserves énergétiques épuisées, déshydratation, hypothermie : les défenses sont dépassées.

Question 3

Hypoglycémie (3,0 mmol/L ≈ 0,54 g/L) : glycogène hépatique épuisé depuis plusieurs jours ; la néoglucogenèse ne suffit plus face à la consommation de glucose (frissons, cerveau) ; le froid augmente la dépense. **Natrémie élevée** (147 mmol/L) : perte d'eau supérieure aux apports (respiration, diurèse du froid, eau insuffisante) : **déshydratation** intracellulaire, malgré l'ADH.

Question 4

Après réchauffement et réhydratation (sous surveillance médicale) : réalimentation **progressive** car 4 jours de jeûne presque complet exposent à un risque de **syndrome de renutrition** (modéré ici, mais à surveiller) : dosage du phosphore, du potassium et du magnésium, thiamine si apports antérieurs douteux, apports glucidiques fractionnés plutôt qu'un repas massif, hydratation adaptée à la natrémie.

Corrigé 4.2 – Les expériences de Selye : adaptation et coût de l'adaptation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les surrénales grossissent rapidement (48 mg à J2, 52 mg à J7, soit (52 − 30) ÷ 30 × 100 ≈ **+ 73 %**), restent hypertrophiées à J21 puis diminuent à J45. Le thymus s'atrophie fortement à J2 (180 mg, − 55 %), se reconstitue partiellement à J7-J21 puis s'atrophie de nouveau à J45.

Question 2

L'**ACTH**, sécrétée en excès, est **trophique** pour le cortex : hypertrophie et hyperplasie des zones fasciculée et réticulée. Le **cortisol** (corticostérone chez le rat) provoque l'**apoptose des lymphocytes** du thymus et des ganglions (involution thymo-lymphatique).

Question 3

Alarme (J2) : surrénales hypertrophiées mais **vidées de leurs lipides** (40 % : le cholestérol stocké est consommé pour une sécrétion massive), thymus atrophié, **ulcérations** gastriques chez 60 % des rats. **Résistance** (J7-J21) : lipides reconstitués (85-95 %), lésions disparues, thymus partiellement restauré : l'organisme est adapté. **Épuisement** (J45) : lipides de nouveau effondrés (30 %), surrénales qui régressent, thymus atrophié, lésions gastriques réapparues (45 %) : réapparition des signes de l'alarme.

Question 4

Les rats adaptés **résistent mieux au même stresseur** (survie au froid intense 85 % contre 40 %) mais **moins bien à un autre** (toxique : 45 % contre 70 %) : l'adaptation est spécifique du stresseur et a un **coût** ; l'énergie d'adaptation n'est pas illimitée (notion de Selye).

Question 5

Conditions extrêmes et prolongées imposées à l'animal, différences d'espèce (corticostérone et non cortisol, métabolisme du rat plus rapide), absence de dimension psychologique comparable ; chez l'être humain, la « phase d'épuisement » correspond surtout aux dommages de l'activation prolongée (maladies d'adaptation) plus qu'à un épuisement de la glande.

Corrigé 4.3 – Stress aigu et stress chronique : l'aidant familial (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cortisol de 22 h : 6,0 ÷ 2,5 = **2,4 fois** plus (+ 140 %). Tour de taille : (93 − 86) ÷ 86 × 100 ≈ **+ 8,1 %**. Grignotage : 2,4 ÷ 0,8 = **3 fois** plus (+ 200 %). PA, HbA1c et repas sautés sont aussi plus élevés, le sommeil plus court.

Question 2

Réponse au réveil **émoussée** (14 contre 18) et cortisol du soir **élevé** (6 contre 2,5) : le rythme circadien est **aplati**. C'est un **stress chronique** (charge d'aidant prolongée), avec des signes de charge allostatique : PA, tour de taille, HbA1c augmentés.

Question 3

Critère · Stress aigu (document 2) · Stress chronique (document 1)
Durée — *Stress aigu (document 2) :* minutes ; *Stress chronique (document 1) :* années
Axe dominant — *Stress aigu (document 2) :* SAM (FC) puis pic de cortisol ; *Stress chronique (document 1) :* axe corticotrope de fond, sympathique augmenté
Cortisol — *Stress aigu (document 2) :* pic 20-30 min, retour < 90 min, rythme conservé ; *Stress chronique (document 1) :* rythme aplati, soir élevé
Métabolisme — *Stress aigu (document 2) :* glucose et AG libres ↑ transitoires ; *Stress chronique (document 1) :* insulinorésistance (HbA1c ↑), obésité abdominale, PA ↑
Comportement — *Stress aigu (document 2) :* appétit plutôt diminué ; *Stress chronique (document 1) :* repas sautés, grignotage, sommeil court

Question 4

Ne pas culpabiliser ; partir de la réalité du quotidien d'aidant (temps, fatigue) : **repas simples et rapides** mais équilibrés (plats préparés à l'avance, légumes surgelés, légumineuses en conserve, œufs), **horaires réguliers** et repas pris si possible avec le proche ; **collations planifiées** rassasiantes (laitage, fruit, oléagineux) à la place des grignotages sucrés ; limiter le sel et l'alcool ; **activité physique** (marche quotidienne) et **sommeil** ; orientation vers les dispositifs de **répit** et de soutien psychologique ; suivi du poids et de la PA.

Corrigé 4.4 – Lire la chronologie de la réponse à un stress aigu (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Adrénaline : maximum vers **2 min**, environ **10 fois** la valeur de repos ; **ACTH** : maximum vers **14 min**, ≈ **5 fois** ; **cortisol** : maximum vers **45 min**, ≈ **3,6 fois**, retour progressif vers la base en 2 à 4 h.

Question 2

ACTH → cortisol : le cortisol **n'est pas stocké** ; l'ACTH stimule l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie puis la cascade de synthèse, qui demande des minutes. Adrénaline → cortisol : la réponse SAM est **nerveuse** (secondes) et l'hormone est **stockée** dans des granules, tandis que l'axe corticotrope est une cascade hormonale à **trois étages** (CRH, ACTH, cortisol).

Question 3

La **glycémie** monte dès les premières minutes (≈ 5 → 7 mmol/L) : glycogénolyse hépatique (adrénaline β2-α1, glucagon), insuline freinée (α2) ; elle reste modérément élevée ensuite (cortisol : néoglucogenèse, insulinorésistance) puis redescend. Les **AG libres** augmentent par **lipolyse** (catécholamines β1/β3, puis effet permissif du cortisol et de la GH), avec un second maximum plus tardif.

Question 4

Dans l'heure qui suit, la **CRH** (anorexigène) et l'adrénaline (vidange gastrique et motricité ralenties, priorité à l'action) diminuent la faim. Ensuite, la baisse de l'adrénaline, le cortisol encore élevé et la recherche d'un réconfort peuvent pousser vers des aliments sucrés (circuit de la récompense) ; une collation équilibrée et une pause suffisent.

Corrigé 4.5 – Rétrocontrôle et décroissance d'une corticothérapie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

30 mg de prednisone ≈ **120 mg d'hydrocortisone**/j, soit 6 à 12 fois la production physiologique : rétrocontrôle **négatif** prolongé sur la CRH et l'ACTH ; sans ACTH, la zone fasciculée s'**atrophie** et ne produit presque plus de cortisol (< 30 nmol/L).

Question 2

Mois 9 : cortisol basal bas (95 nmol/L) et réponse au tétracosactide **insuffisante** (310 < 500) : l'axe se remet en route mais la surrénale, encore atrophiée, ne peut pas faire face à un stress. **Mois 12** : cortisol basal normal (260) et réponse **suffisante** (560 ≥ 500) : axe **récupéré**.

Question 3

Une diminution progressive laisse à l'hypothalamus et à l'hypophyse le temps de reprendre la sécrétion de CRH et d'ACTH, et à la surrénale celui de retrouver sa masse ; un arrêt brutal provoquerait une **insuffisance surrénale aiguë**. En cas de **fièvre** ou de maladie aiguë, les besoins en cortisol augmentent (stress) alors que la surrénale ne peut pas répondre : consigne d'**augmenter temporairement la dose** (selon l'avis médical) et de consulter en cas de vomissements.

Question 4

La diminution de l'appétit et une perte de poids modérée sont attendues à la baisse des corticoïdes (fin de l'effet orexigène, élimination de l'eau retenue). Ce n'est pas inquiétant si la perte est **modérée** et que la fatigue n'est pas importante ; une perte importante avec fatigue, nausées, hypotension doit faire rechercher une insuffisance surrénale. Conseil : garder des repas réguliers, des apports protéiques suffisants et une activité physique pour préserver la masse musculaire.

PARTIE 5 – CONSÉQUENCES PHYSIOLOGIQUES DU STRESS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer la redistribution du débit sanguin, la rétention hydrosodée, l'évolution des protéines de l'inflammation, le SRIS et la fièvre, les effets du stress sur le comportement alimentaire et la digestion ; calculer un débit, un excès d'eau, une dépense augmentée par la fièvre
- β1 : débit cardiaque ↑ ; α1 : vasoconstriction peau, viscères, reins ; β2 : vasodilatation muscles, coronaires
- ADH, aldostérone, cortisol : rétention de Na^+ et d'eau, K^+ ↓ ; poids non interprétable ; hyponatrémie de dilution
- IL-1, IL-6, TNF-α : fièvre (+ 10 %/°C), CRP ↑ (pic 48 h, ½ vie 19 h), transthyrétine (2 j) et albumine (20 j) ↓
- SRIS : ≥ 2 critères (T, FC, FR, leucocytes)

Exercice 5.1 – Redistribution du débit sanguin dans la réaction de lutte ou de fuite

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Pour un module de physiologie destiné à des éducateurs sportifs, vous expliquez comment le débit sanguin est réparti entre les organes au repos et lors d'une réaction de fuite (course pour échapper à un danger).

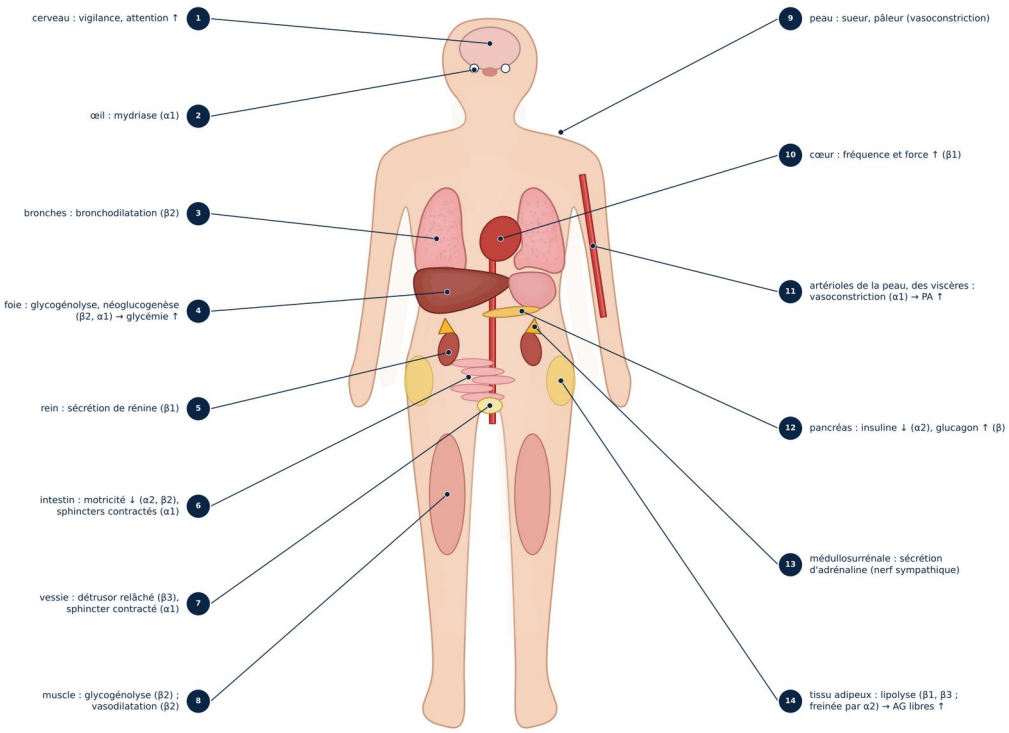


Planche originale – principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline et récepteurs adrénergiques en cause

Fig. 23.13. Document 1 – Principales cibles de l'adrénaline et de la noradrénaline

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Débits sanguins (L/min), adulte de 70 kg.

Territoire	Repos	Fuite (effort intense)
Muscles squelettiques	1,0	8,3
Tube digestif et foie	1,35	0,6
Reins	1,1	0,6
Peau	0,45	0,3
Cerveau	0,75	0,75
Cœur (coronaires)	0,25	0,6
Autres	0,1	0,1

Travail à faire

1. Calculez le débit cardiaque au repos et pendant la fuite, puis la part (%) des muscles et du tube digestif dans chaque situation. *(3 pts)*

2. Expliquez l'augmentation du débit cardiaque (récepteurs, effets sur le cœur). *(2 pts)*

3. Expliquez la redistribution : diminution du débit digestif et rénal, augmentation du débit musculaire et coronaire, maintien du débit cérébral. *(3 pts)*

4. Pourquoi déconseille-t-on un repas copieux juste avant un effort ou une épreuve stressante ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

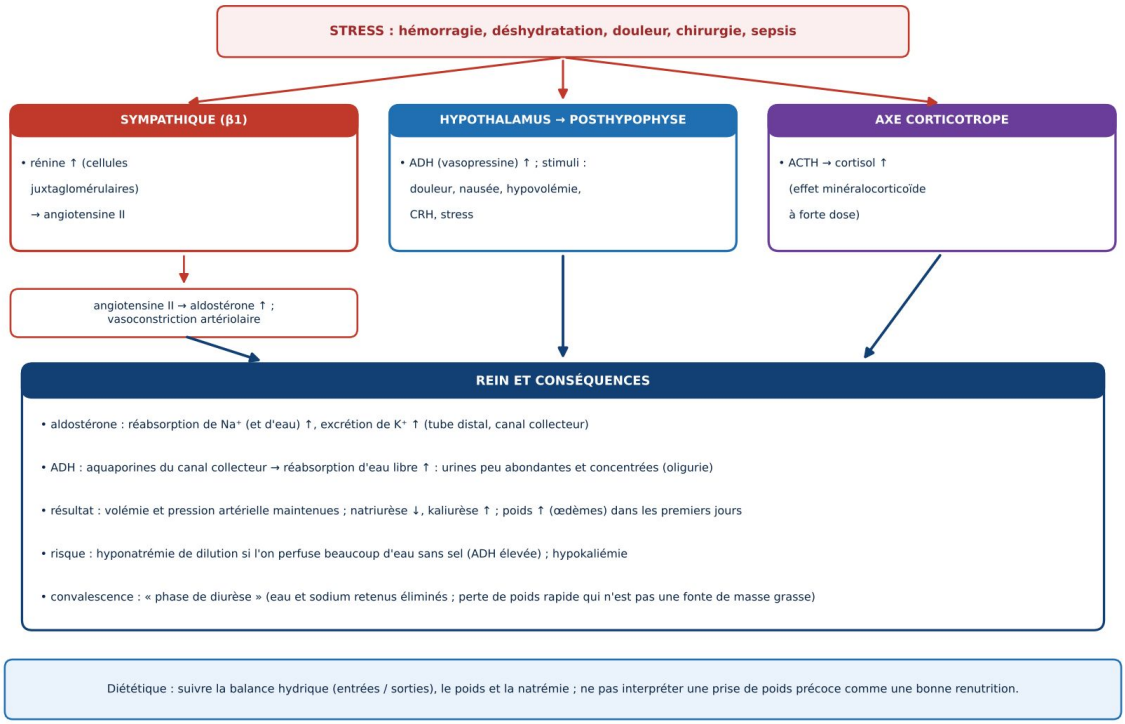
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.2 – Rétention hydrosodée et hyponatrémie postopératoire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme D., 68 ans, 70 kg, a été opérée d'une colectomie. Au 2e jour, elle a reçu 3 L/j de soluté glucosé à 5 % sans sel et boit de l'eau à volonté. Elle a pris 4 kg depuis l'intervention ; ses chevilles sont gonflées ; sa natrémie est passée de 140 à 131 mmol/L ; sa diurèse est de 600 mL/24 h ; ses urines sont concentrées.



Réponse hydroélectrolytique au stress : rétention de sodium et d'eau

Fig. 23.14. Document 1 – Réponse hydroélectrolytique au stress

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – On admet que l'eau totale représente 60 % de la masse corporelle et que la quantité de sodium échangeable ne varie pas. L'excès d'eau peut être estimé par : eau totale × (natrémie initiale ÷ natrémie actuelle − 1).

Travail à faire

1. Expliquez, à l'aide du document 1, pourquoi la patiente urine peu et retient l'eau et le sodium après l'intervention. *(3 pts)*

2. Calculez l'eau totale initiale et l'excès d'eau responsable de l'hyponatrémie. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la perfusion de glucosé à 5 % sans sel favorise l'hyponatrémie dans ce contexte. *(2 pts)*

4. La famille se réjouit : « elle reprend du poids ». Que répondez-vous ? Quelles mesures nutritionnelles et quel suivi proposez-vous ? *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.3 – CRP et transthyrétine : suivre une évolution postopératoire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. P., 74 ans, a été opéré d'une prothèse totale de hanche. La diététicienne suit son état nutritionnel et doit interpréter les dosages de CRP et de transthyrétine (préalbumine).

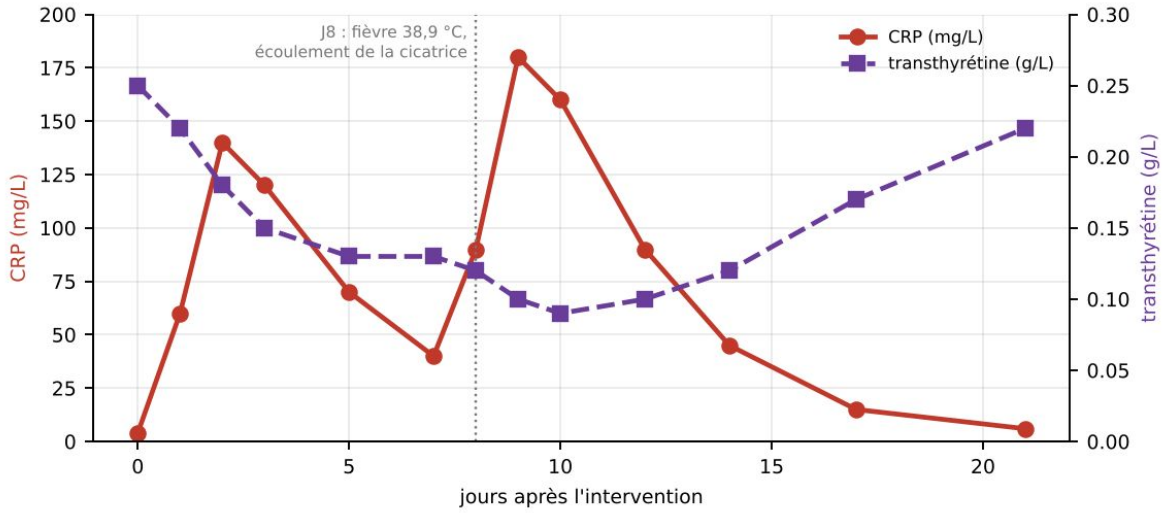


Fig. 23.15. Document 1 – Évolution de la CRP et de la transthyrétine après une prothèse totale de hanche

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Demi-vies : CRP ≈ 19 h ; transthyrétine ≈ 2 jours ; albumine ≈ 20 jours. Valeurs usuelles : CRP < 5 mg/L ; transthyrétine 0,20 à 0,40 g/L. Les apports du patient atteignent 75 % de ses besoins à partir de J4, puis baissent à 40 % de J8 à J12.

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la CRP de J0 à J7 et expliquez le mécanisme de son élévation. *(2 pts)*

2. Interprétez le second pic de CRP ; quelle complication suspecter ? *(2 pts)*

3. Expliquez l'évolution de la transthyrétine en distinguant l'effet de l'inflammation et celui des apports. *(3 pts)*

4. Pourquoi la transthyrétine est-elle plus utile que l'albumine pour suivre la renutrition ? À quel moment l'interpréter ? *(2 pts)*

5. Quelle conduite nutritionnelle proposez-vous de J8 à J14 ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.4 – SRIS, fièvre et dépense énergétique

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En service de médecine, quatre patients sont signalés à la diététicienne pour évaluation nutritionnelle. Le médecin précise qui présente un syndrome de réponse inflammatoire systémique (SRIS).

Document 1

Document 1 – Paramètres à l'admission.

Patient	Température (°C)	FC (/min)	FR (/min)	Leucocytes (/mm³)
A	39,5	112	24	16 000
B	37,2	96	18	9 000
C	35,6	104	22	3 200
D	38,4	84	16	11 000

Document 2

Document 2 – Critères du SRIS (Bone et coll., 1992) : au moins deux critères parmi : température > 38 °C ou < 36 °C ; FC > 90/min ; FR > 20/min ; leucocytes > 12 000 ou < 4 000/mm³. La dépense énergétique de repos augmente d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C. Dépense de repos du patient A estimée à 1 600 kcal/j sans fièvre.

Travail à faire

1. Déterminez pour chaque patient le nombre de critères de SRIS et concluez. *(3 pts)*

2. Calculez l'augmentation de la dépense de repos due à la fièvre du patient A et sa nouvelle dépense de repos. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la fièvre et de l'hyperleucocytose. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un SRIS est un facteur de risque de dénutrition. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.5 – Stress, alimentation émotionnelle et troubles digestifs

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une enquête est menée auprès de 600 salariés d'une grande entreprise sur leur comportement alimentaire en période de forte charge de travail. La diététicienne de la médecine du travail doit en tirer des actions.

Document 1

Document 1 – Proportion de salariés déclarant manger plus ou moins en période de stress, selon leur score de restriction cognitive (tendance à contrôler son alimentation pour ne pas grossir).

Score de restriction	Mangent plus	Mangent moins	Pas de changement
Faible (n = 300)	28 %	45 %	27 %
Élevé (n = 300)	62 %	20 %	18 %

Document 2

Document 2 – Parmi les salariés qui « mangent plus », les aliments les plus cités sont les biscuits, le chocolat, les viennoiseries, les chips et les sodas. 35 % des salariés déclarent des douleurs abdominales ou des troubles du transit plus fréquents en période de stress.

Travail à faire

1. Calculez le nombre total de salariés qui mangent plus en période de stress et leur pourcentage dans l'ensemble de l'échantillon. *(2 pts)*

2. Interprétez l'effet de la restriction cognitive. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi certains mangent moins et d'autres plus, en distinguant les effets du stress aigu et du stress chronique. *(3 pts)*

4. Expliquez le lien entre stress et troubles digestifs. *(1 pt)*

5. Proposez trois actions de prévention réalistes dans l'entreprise. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Redistribution du débit sanguin dans la réaction de lutte ou de fuite (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repos : 1,0 + 1,35 + 1,1 + 0,45 + 0,75 + 0,25 + 0,1 = **5,0 L/min** ; fuite : 8,3 + 0,6 + 0,6 + 0,3 + 0,75 + 0,6 + 0,1 = **11,25 L/min** (× 2,25). Muscles : 1,0 ÷ 5,0 = **20 %** au repos ; 8,3 ÷ 11,25 ≈ **74 %** en fuite. Tube digestif et foie : 1,35 ÷ 5,0 = **27 %** ; 0,6 ÷ 11,25 ≈ **5,3 %**.

Question 2

La noradrénaline (fibres sympathiques) et l'adrénaline (médullosurrénale) stimulent les récepteurs **β1** du cœur : la **fréquence** (effet chronotrope positif) et la **force de contraction** (inotrope positif, volume d'éjection ↑) augmentent ; débit cardiaque = fréquence × volume d'éjection systolique.

Question 3

Vasoconstriction α1 des artérioles digestives, rénales et cutanées : débits diminués (le sang est « économisé » dans les territoires non urgents). **Vasodilatation β2** des artérioles des muscles squelettiques et des coronaires (avec la vasodilatation métabolique due à l'activité : CO_2, adénosine, K^+) : débits augmentés. Le **cerveau** dispose d'une autorégulation qui maintient un débit constant (≈ 0,75 L/min) malgré les variations de pression.

Question 4

Pendant le stress et l'effort, le débit digestif est réduit de plus de moitié, la vidange gastrique et la motricité sont ralenties : un repas copieux, gras ou riche en fibres reste dans l'estomac, provoque inconfort, nausées, voire vomissements, et la digestion « vole » du sang aux muscles. On conseille un repas léger et digeste 3 h avant, ou une collation 1 h avant.

Corrigé 5.2 – Rétention hydrosodée et hyponatrémie postopératoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'agression (douleur, nausées, hypovolémie relative, CRH) stimule l'**ADH** : aquaporines du canal collecteur, réabsorption d'eau libre, urines rares et concentrées. Le système sympathique (β1) libère la **rénine** : angiotensine II → **aldostérone** : réabsorption de Na^+ (et d'eau), excrétion de K^+. Le **cortisol** élevé déborde la 11β-HSD2 (effet minéralocorticoïde). La fuite capillaire de l'inflammation fait passer l'eau et le sodium dans l'interstitium (œdèmes).

Question 2

Eau totale : 70 × 0,60 = **42 L**. Excès d'eau : 42 × (140 ÷ 131 − 1) ≈ 42 × 0,0687 ≈ **2,9 L**.

Question 3

Le glucose perfusé est métabolisé : il reste de l'**eau libre** sans sodium ; l'ADH élevée empêche son élimination : l'eau se répartit dans tous les secteurs et **dilue** le sodium (hyponatrémie de dilution).

Question 4

Le gain de 4 kg est de l'**eau** (rétention hydrosodée, perfusions, œdèmes), pas de la masse grasse ni musculaire ; dans le même temps, la patiente perd du muscle (hypercatabolisme). Le poids n'est pas un bon indicateur pendant cette phase. Mesures : limiter les apports d'eau libre selon la prescription, préférer des boissons et une alimentation contenant du sodium (bouillons, potages) si le médecin le décide ; reprise alimentaire précoce et riche en protéines ; suivi de la natrémie, de la balance entrées/sorties, des ingesta et du poids après la phase de diurèse (référence : poids habituel).

Corrigé 5.3 – CRP et transthyrétine : suivre une évolution postopératoire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La CRP passe de 4 mg/L à un **pic de 140 mg/L à J2**, puis diminue (70 à J5, 40 à J7). L'agression chirurgicale active les macrophages : **IL-6** (et IL-1, TNF-α) stimulent la synthèse hépatique de CRP (protéine positive de la phase aiguë) ; la décroissance rapide traduit la demi-vie courte (≈ 19 h) quand l'inflammation diminue.

Question 2

Une **remontée** de la CRP à J8-J9 (180 mg/L) avec fièvre et écoulement de la cicatrice signe une **nouvelle inflammation** : complication **infectieuse** (infection du site opératoire) ; elle cède avec le traitement (CRP 6 mg/L à J21).

Question 3

La transthyrétine diminue dès J1 (0,25 → 0,13 g/L à J5) : protéine **négative** de la phase aiguë, sa synthèse est réduite au profit des protéines positives. Elle stagne à J5-J7 puis rebaisse à 0,09 g/L à J10 (seconde inflammation + apports réduits à 40 %), puis remonte à 0,22 g/L à J21 quand l'inflammation cède et que les apports redeviennent suffisants. Elle reflète donc **à la fois** l'inflammation et l'état nutritionnel.

Question 4

Sa **demi-vie courte** (2 jours contre 20 pour l'albumine) lui permet de varier en quelques jours : elle répond vite à la renutrition. Elle n'est interprétable comme marqueur nutritionnel que lorsque la **CRP est basse ou en baisse** (sinon on utilise le PINI ou on attend).

Question 5

Pendant l'infection (J8-J14), les besoins augmentent (fièvre, catabolisme) alors que les apports chutent : **enrichissement** des repas, fractionnement, **compléments nutritionnels oraux** hyperprotéinés (objectif 30 à 40 kcal/kg/j et 1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j, HAS 2021), surveillance des ingesta ; nutrition entérale à discuter si les apports restent < 50 % pendant plus d'une semaine.

Corrigé 5.4 – SRIS, fièvre et dépense énergétique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

A : 4 critères (T, FC, FR, leucocytes) : **SRIS**. **B** : FC 96 seulement : 1 critère : pas de SRIS. **C** : T < 36, FC > 90, FR > 20, leucocytes < 4 000 : 4 critères : **SRIS** (forme grave avec hypothermie et leucopénie). **D** : T > 38 seulement : 1 critère : pas de SRIS.

Question 2

39,5 − 37 = 2,5 °C, soit ≈ + 25 % : 1 600 × 1,25 = **000 kcal/j** (+ 400 kcal/j).

Question 3

Fièvre : IL-1, IL-6 et TNF-α atteignent l'hypothalamus et induisent la synthèse de **prostaglandine E2**, qui élève le point de consigne thermique : l'organisme produit de la chaleur (frissons, thermogenèse) et en perd moins (vasoconstriction cutanée). **Hyperleucocytose** : les cytokines (et le cortisol, l'adrénaline) libèrent les polynucléaires de la moelle et des réserves marginées le long des vaisseaux ; les cytokines stimulent la production médullaire.

Question 4

Le SRIS associe une **augmentation des besoins** (hypermétabolisme, fièvre, hypercatabolisme protéique sous l'effet du cortisol et des cytokines) et une **diminution des apports** (anorexie induite par les cytokines et la CRH, nausées, fatigue, jeûnes pour examens) : le bilan énergétique et azoté devient négatif ; la perte musculaire est rapide, surtout chez la personne âgée.

Corrigé 5.5 – Stress, alimentation émotionnelle et troubles digestifs (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Restriction faible : 0,28 × 300 = **84** ; élevée : 0,62 × 300 = **186** ; total **270** sur 600, soit **45 %**.

Question 2

Les personnes à **restriction élevée** mangent plus sous stress dans 62 % des cas contre 28 % : le stress **désinhibe** le contrôle cognitif de l'alimentation (moins de ressources mentales pour maintenir les règles), ce qui favorise les prises alimentaires compensatoires ; les régimes restrictifs répétés exposent donc davantage aux excès émotionnels.

Question 3

Stress aigu : CRH anorexigène, adrénaline qui ralentit la vidange gastrique : on mange moins. **Stress chronique** : cortisol élevé et mal rythmé, associé à l'insuline, augmente l'appétit et l'attrait pour les aliments **gras et sucrés** qui activent le circuit de la récompense et atténuent transitoirement la réponse de stress ; manque de sommeil (ghréline ↑, leptine ↓) ; repas désorganisés. Les différences individuelles (restriction, histoire personnelle) déterminent le sens de la réponse.

Question 4

Le stress modifie la **motricité** (ralentie dans l'estomac, parfois accélérée dans le côlon) et la **sensibilité** viscérale via le système nerveux autonome et la CRH (axe intestin-cerveau) ; il déclenche ou aggrave le **syndrome de l'intestin irritable**.

Question 5

1) **Restauration collective et distributeurs** : offre de collations saines (fruits, laitages, oléagineux), moins de produits gras-sucrés, eau gratuite. 2) **Organisation** : temps de pause repas protégé et lieu calme pour déjeuner, pas de réunions sur le temps du repas. 3) **Éducation** : ateliers « stress et alimentation » (repérer la faim émotionnelle, ne pas sauter de repas, éviter les régimes restrictifs), promotion de l'activité physique (escaliers, marche) et du sommeil ; orientation vers la médecine du travail en cas de souffrance.

PARTIE 6 – CONSÉQUENCES MÉTABOLIQUES ET HYPERGLYCÉMIE DE STRESS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

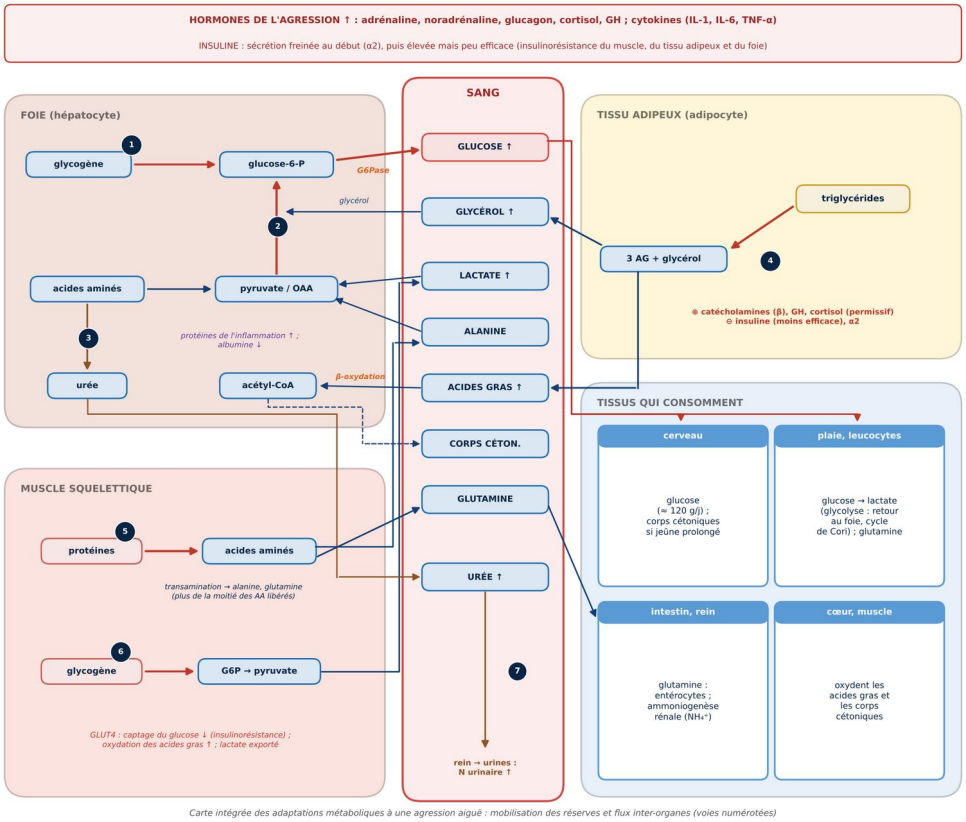
- **Objectif :** Légender la carte intégrée des adaptations métaboliques, calculer un HOMA-IR, un quotient respiratoire et un débit de glucose, interpréter une synergie hormonale et des échanges d'acides aminés
- Glycogénolyse, néoglucogenèse (non freinée), uréogenèse (foie) ; lipolyse ; protéolyse (alanine, glutamine) ; lactate (Cori)
- Hyperglycémie de stress > 7,8 mmol/L ; insulinorésistance (HOMA ↑) ; synergie glucagon-adrénaline-cortisol
- QR : glucose 1 ; lipides 0,7 ; > 1 lipogenèse (suralimentation) ; glucose ≤ 5 mg/kg/min
- Glutamine conditionnellement indispensable ; 3-méthylhistidine = protéolyse myofibrillaire

Exercice 6.1 – La carte intégrée des adaptations métaboliques

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 45 min

SITUATION

Vous préparez une affiche pour l'équipe soignante d'un service de chirurgie : « Que devient le métabolisme d'un patient opéré ? ». Vous partez d'une carte muette.



Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux inter-organes (voies numérotées)

Fig. 23.16. Document 1 – Carte des adaptations métaboliques à une agression aiguë (schéma muet : voies numérotées de 1 à 7)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez les voies 1 à 7 et indiquez l'organe où se déroule chacune. *(3,5 pts)*

2. Indiquez, pour les voies 1, 2, 4 et 5, la ou les hormones qui les stimulent. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le glycogène musculaire ne contribue pas directement à la glycémie, mais indirectement. *(1,5 pts)*

4. Expliquez le rôle de l'alanine et de la glutamine sortant du muscle. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'azote urinaire est un reflet du catabolisme protéique. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3,5 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1,5 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.2 – Mesurer l'insulinorésistance postopératoire : l'indice HOMA

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une équipe de chirurgie digestive étudie l'insulinorésistance de ses patients non diabétiques après une gastrectomie. Elle utilise l'indice HOMA-IR, calculé à partir de la glycémie et de l'insulinémie à jeun.

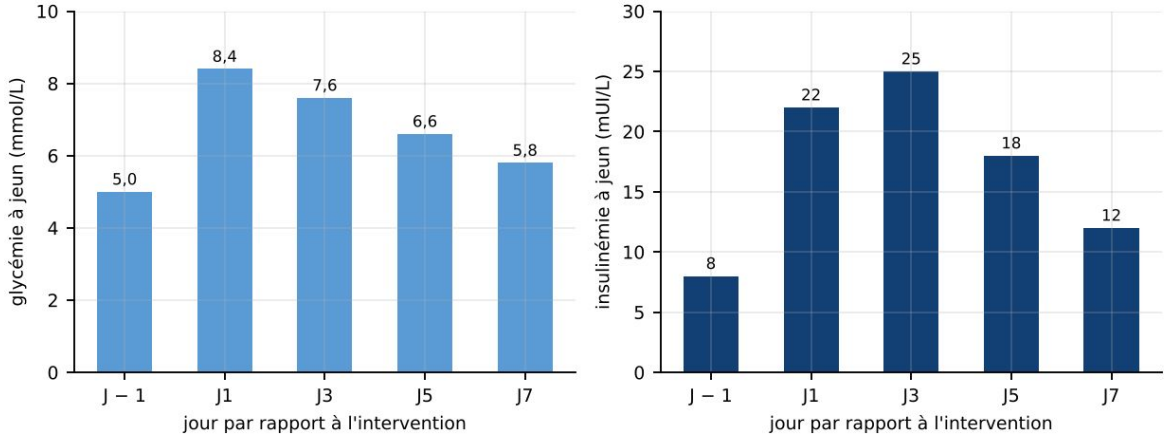


Fig. 23.17. Document 1 – Glycémie et insulinémie à jeun avant et après une gastrectomie (moyennes, n = 25)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – HOMA-IR = glycémie à jeun (mmol/L) × insulinémie à jeun (mUI/L) ÷ 22,5. Chez l'adulte non diabétique, un HOMA-IR supérieur à environ 2,5 à 3 (selon les populations) témoigne d'une insulinorésistance.

Travail à faire

1. Calculez l'indice HOMA-IR à chaque date et présentez les résultats dans un tableau. *(3 pts)*

2. Interprétez l'évolution ; à quel moment l'insulinorésistance est-elle maximale ? *(2 pts)*

3. Expliquez les mécanismes de cette insulinorésistance (hormones, cytokines, cellules cibles). *(3 pts)*

4. Quelles conséquences pratiques pour les apports glucidiques et la surveillance pendant la première semaine ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

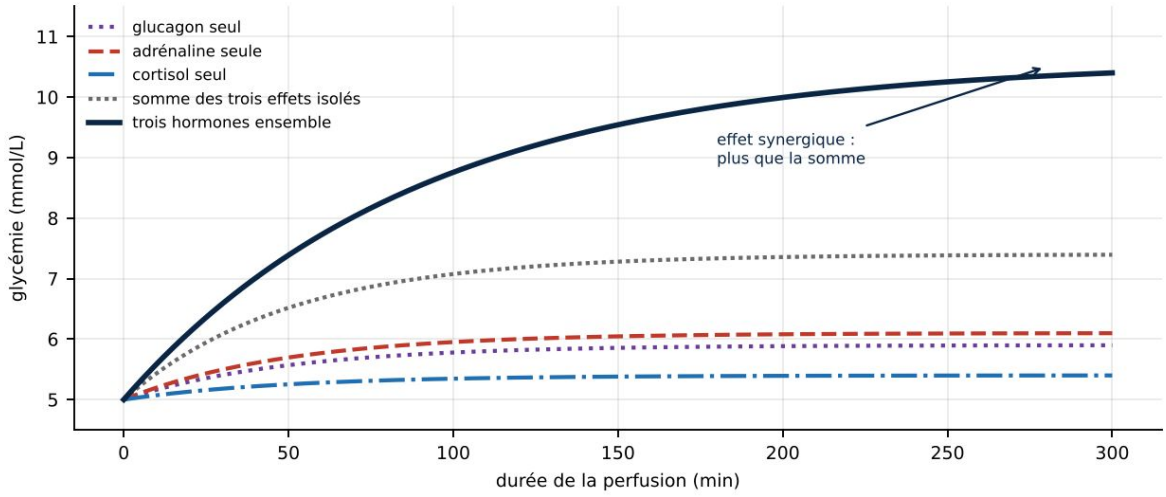
Question 4 (2 pts)

Exercice 6.3 – Synergie des hormones hyperglycémiantes

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour comprendre l'hyperglycémie des patients agressés, des chercheurs ont perfusé à des volontaires sains, séparément puis ensemble, du glucagon, de l'adrénaline et du cortisol à des doses reproduisant les concentrations d'un stress modéré.



Effet synergique des hormones de contre-régulation sur la glycémie (schéma inspiré des perfusions chez le volontaire sain, Shamoon et al., 1981)

Fig. 23.18. Document 1 – Effet de perfusions d'hormones de contre-régulation sur la glycémie de volontaires sains (schéma d'après Shamoon et coll., 1981)

Document

Document 1 (ci-dessus). Glycémie de départ : 5,0 mmol/L.

Travail à faire

1. Relevez l'élévation de la glycémie au bout de 300 min pour chaque hormone seule et pour l'association. *(2 pts)*

2. Calculez la somme des effets isolés ; comparez-la à l'effet de l'association et nommez ce phénomène. *(2 pts)*

3. Expliquez le mode d'action de chaque hormone sur la glycémie (cellules cibles, voies). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le cortisol, peu hyperglycémiant seul, joue un rôle majeur dans l'association. *(2 pts)*

5. Quelle conséquence chez un patient diabétique opéré ou infecté ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.4 – Quotient respiratoire et suralimentation de l'agressé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. H., 58 ans, 75 kg, est hospitalisé en réanimation après une chirurgie aortique compliquée. La dépense énergétique et le quotient respiratoire (QR = VCO_2 ÷ VO_2) sont mesurés par calorimétrie indirecte.

Document 1

Document 1 – Mesures.

Jour · Nutrition reçue · VO_2 (mL/min) · VCO_2 (mL/min) · Glycémie (mmol/L)
J2 — *Nutrition reçue :* aucune (glucosé 5 % 1 L/j) ; *VO_2 (mL/min) :* 280 ; *VCO_2 (mL/min) :* 202 ; *Glycémie (mmol/L) :* 9,0
J5 — *Nutrition reçue :* parentérale : 600 g de glucose/j, pas de lipides ; *VO_2 (mL/min) :* 300 ; *VCO_2 (mL/min) :* 315 ; *Glycémie (mmol/L) :* 14,2
J8 — *Nutrition reçue :* entérale : 1 900 kcal/j, 1,3 g de protéines/kg/j, glucides 50 % ; *VO_2 (mL/min) :* 300 ; *VCO_2 (mL/min) :* 255 ; *Glycémie (mmol/L) :* 8,1

Document 2

Document 2 – QR : glucose 1,0 ; lipides ≈ 0,70 ; protéines ≈ 0,80 ; lipogenèse à partir du glucose : QR > 1. Recommandation ESPEN 2019 : glucose ≤ 5 mg/kg/min.

Travail à faire

1. Calculez le QR à chaque date et interprétez-le en termes de substrats oxydés. *(3 pts)*

2. Calculez le débit de glucose à J5 en mg/kg/min et comparez-le à la recommandation. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la glycémie est si élevée à J5 et ce que signifie un QR supérieur à 1. *(2 pts)*

4. Calculez l'augmentation relative de la production de CO_2 entre J2 et J5 ; quelle conséquence chez un patient ventilé ? *(2 pts)*

5. Justifiez la nutrition de J8. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.5 – Protéolyse musculaire, alanine et glutamine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Une équipe mesure, chez des patients opérés d'une chirurgie abdominale majeure, les échanges d'acides aminés entre le muscle de la jambe et le sang (différences artério-veineuses) et l'excrétion urinaire de 3-méthylhistidine, acide aminé présent dans l'actine et la myosine, libéré lors de leur dégradation et non réutilisé.

Document 1

Document 1 – Acides aminés libérés par le muscle à J4 (en % du total des acides aminés libérés) et proportion dans les protéines musculaires.

Acide aminé · % des AA libérés · % des AA des protéines musculaires

Glutamine — *% des AA libérés :* 35 ; *% des AA des protéines musculaires :* ≈ 6

Alanine — *% des AA libérés :* 30 ; *% des AA des protéines musculaires :* ≈ 7

Acides aminés ramifiés (leucine, isoleucine, valine) — *% des AA libérés :* 6 ; *% des AA des protéines musculaires :* ≈ 19

Autres — *% des AA libérés :* 29 ; *% des AA des protéines musculaires :* ≈ 68

Document 2

Document 2 – 3-méthylhistidine urinaire (µmol/24 h) : avant l'intervention 250 ; J4 410 ; J10 330. Glutamine plasmatique : avant 600 µmol/L ; J4 380 µmol/L.

Travail à faire

1. Comparez les proportions de glutamine et d'alanine libérées à leurs proportions dans les protéines ; que pouvez-vous en déduire ? *(2 pts)*

2. Expliquez l'origine de l'alanine et de la glutamine libérées (rôle des acides aminés ramifiés, transamination). *(3 pts)*

3. Calculez l'augmentation de la 3-méthylhistidine urinaire à J4 ; interprétez. *(2 pts)*

4. Expliquez la baisse de la glutamine plasmatique et la notion d'acide aminé conditionnellement indispensable. *(2 pts)*

5. Quelle conséquence nutritionnelle ? *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – La carte intégrée des adaptations métaboliques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. glycogénolyse ; 2. néoglucogenèse ; 3. uréogenèse ; 4. lipolyse (ATGL, LHS) ; 5. protéolyse ; 6. glycogénolyse ; 7. élimination urinaire de l'urée (bilan azoté négatif). Organes : 1, 2, 3 : **foie** (2 aussi au rein) ; 4 : **tissu adipeux** ; 5, 6 : **muscle** ; 7 : **rein**.

Question 2

1 : glucagon, adrénaline (β2, α1). 2 : glucagon (signal rapide), **cortisol** (induction de la PEPCK et de la G6Pase), catécholamines (apport de substrats). 4 : catécholamines (β1, β3), cortisol et GH (effet permissif), cytokines ; insuline inefficace. 5 : **cortisol**, cytokines (TNF-α, IL-6) ; insulinorésistance.

Question 3

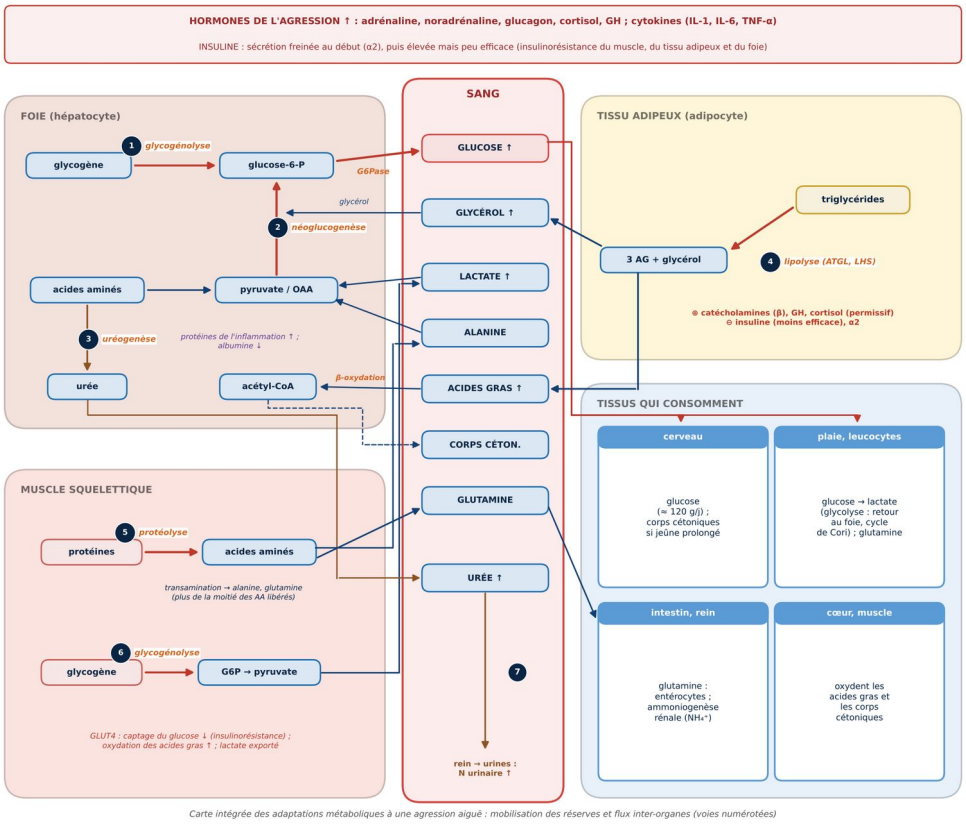
Le muscle n'a pas de **glucose-6-phosphatase** : le glucose-6-P issu de son glycogène est utilisé sur place par la glycolyse ; le **lactate** produit est exporté, capté par le foie et transformé en glucose (**cycle de Cori**) : contribution indirecte à la glycémie.

Question 4

Les acides aminés libérés par la protéolyse sont transaminés : l'**alanine** (cycle glucose-alanine) transporte l'azote et un squelette carboné vers le **foie**, qui fabrique du glucose (néoglucogenèse) et de l'urée ; la **glutamine** est le carburant et la source d'azote des **entérocytes**, des **leucocytes** et de la plaie, et le substrat de l'**ammoniogenèse** rénale (et de la néoglucogenèse rénale).

Question 5

L'azote des acides aminés oxydés est transformé en **urée** par le foie et éliminé par le rein : plus la protéolyse est intense, plus l'urée urinaire augmente ; 1 g d'azote = 6,25 g de protéines.



Carte intégrée des adaptations métaboliques à une agression aiguë : mobilisation des réserves et flux inter-organes (voies numérotées)

Fig. 23.19. Corrigé – la carte métabolique de l'agression légendée

Corrigé 6.2 – Mesurer l'insulinorésistance postopératoire : l'indice HOMA (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Jour	Glycémie (mmol/L)	Insulinémie (mUI/L)	HOMA-IR
J − 1	5,0	8	5,0 × 8 ÷ 22,5 ≈ 1,8
J1	8,4	22	≈ 8,2
J3	7,6	25	≈ 8,4
J5	6,6	18	≈ 5,3
J7	5,8	12	≈ 3,1

Question 2

Avant l'intervention, HOMA ≈ 1,8 (normal). Il est multiplié par **4,5** à J1 et reste maximal à **J3** (≈ 8,4) : glycémie et insuline sont **toutes deux** élevées, preuve que l'insuline est **moins efficace** (insulinorésistance). Il diminue ensuite mais reste supérieur à la normale à J7 (≈ 3,1) : l'insulinorésistance persiste plusieurs jours à semaines.

Question 3

Les hormones de contre-régulation (cortisol, catécholamines, glucagon, GH) et les cytokines (TNF-α, IL-6) agissent sur : le **foie** (néoglucogenèse stimulée, non freinée par l'insuline), le **muscle** (moins de GLUT4 à la membrane, synthèse de glycogène réduite), le **tissu adipeux** (lipolyse mal freinée ; les AG libres aggravent l'insulinorésistance musculaire). Le jeûne préopératoire prolongé, l'immobilisation et la douleur l'accentuent.

Question 4

Apports glucidiques **modérés et répartis** (en nutrition artificielle ≤ 5 mg/kg/min), associés à des protéines ; éviter les apports sucrés massifs (perfusions très glucosées, boissons sucrées en grande quantité) ; surveiller la glycémie capillaire (objectif < 10 mmol/L, insuline si nécessaire) ; réalimentation précoce, mobilisation et contrôle de la douleur limitent l'insulinorésistance.

Corrigé 6.3 – Synergie des hormones hyperglycémiantes (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À 300 min : glucagon seul ≈ **+ 0,9** mmol/L ; adrénaline seule ≈ **+ 1,1** ; cortisol seul ≈ **+ 0,4** ; association ≈ **+ 5,5** (≈ 10,5 mmol/L).

Question 2

Somme : 0,9 + 1,1 + 0,4 = **2,4 mmol/L** ; l'association donne ≈ 5,5, soit plus de **deux fois** la somme : **synergie** (potentialisation).

Question 3

Glucagon : récepteur membranaire des hépatocytes : glycogénolyse et néoglucogenèse. **Adrénaline** : récepteurs β2 et α1 du foie (glycogénolyse), β2 du muscle (glycogénolyse, lactate → foie), α2 du pancréas (insuline ↓), lipolyse (glycérol). **Cortisol** : récepteur GR : induction des enzymes de la néoglucogenèse, protéolyse (fourniture d'acides aminés), insulinorésistance.

Question 4

Le cortisol agit **lentement** en augmentant la **quantité** d'enzymes de la néoglucogenèse et en réduisant l'efficacité de l'insuline : il **amplifie** l'effet des hormones rapides (effet permissif) ; il fournit aussi les substrats (acides aminés).

Question 5

Chez un diabétique, la sécrétion d'insuline ne peut pas compenser : l'agression (chirurgie, infection) **déséquilibre** fortement la glycémie, souvent malgré une alimentation réduite ; les doses d'insuline doivent être augmentées et la glycémie surveillée de près ; il ne faut jamais arrêter le traitement parce que le patient mange moins.

Corrigé 6.4 – Quotient respiratoire et suralimentation de l'agressé (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

J2 : 202 ÷ 280 ≈ **0,72** : oxydation surtout **lipidique** (lipolyse, jeûne relatif de l'agressé). J5 : 315 ÷ 300 = **1,05** : > 1 : **lipogenèse** à partir de l'excès de glucose. J8 : 255 ÷ 300 = **0,85** : oxydation **mixte** équilibrée.

Question 2

600 000 mg ÷ 75 kg ÷ 1 440 min ≈ **5,6 mg/kg/min** : supérieur à la limite de 5 mg/kg/min (soit 5 × 75 × 1 440 ÷ 1 000 = 540 g/j).

Question 3

La production hépatique de glucose n'est pas freinée et le muscle est **insulinorésistant** : le glucose apporté en excès s'accumule dans le sang (14,2 mmol/L ≈ 2,56 g/L). L'excès capté est transformé en **acides gras** (lipogenèse, surtout hépatique : risque de **stéatose**), réaction qui

produit plus de CO_2 qu'elle ne consomme d'O_2 : QR > 1.

Question 4

(315 − 202) ÷ 202 × 100 ≈ **+ 56 %**. Le patient doit éliminer plus de CO_2 : la ventilation doit augmenter, ce qui gêne le **sevrage du ventilateur** et peut provoquer une hypercapnie.

Question 5

À J8 : nutrition **entérale**, énergie proche de la dépense, **mixte** (glucides 50 %, lipides), **protéines 1,3 g/kg/j** (≈ 98 g/j) conformes à l'ESPEN 2019 : QR 0,85, glycémie 8,1 mmol/L dans la cible (7,8 à 10), pas de suralimentation.

Corrigé 6.5 – Protéolyse musculaire, alanine et glutamine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Glutamine et alanine représentent **65 %** des AA libérés alors qu'elles ne forment que ≈ 13 % des protéines musculaires : elles ne proviennent donc pas seulement de la protéolyse ; le muscle les **synthétise** à partir d'autres acides aminés.

Question 2

Les acides aminés ramifiés (19 % des protéines mais 6 % des AA libérés) sont **oxydés** dans le muscle : leur groupement aminé est transféré sur le **pyruvate** (→ **alanine**, alanine aminotransférase) ou sur l'α-cétoglutarate (→ glutamate), qui fixe un NH_4^+ (glutamine synthétase) → **glutamine**. Ces deux molécules exportent l'azote vers le foie (alanine : néoglucogenèse et urée) et vers l'intestin, les leucocytes et le rein (glutamine).

Question 3

(410 − 250) ÷ 250 × 100 = **+ 64 %** à J4 ; encore + 32 % à J10. La 3-méthylhistidine, libérée par la dégradation de l'**actine** et de la **myosine** et non réutilisée, mesure la **protéolyse myofibrillaire** : elle augmente fortement après l'agression (cortisol, cytokines) et reste élevée une dizaine de jours.

Question 4

La consommation de glutamine (entérocytes, leucocytes, plaie, rein) dépasse sa production malgré la libération musculaire : la concentration plasmatique baisse de 600 à 380 µmol/L (− 37 %). Normalement synthétisée en quantité suffisante (non indispensable), elle devient **conditionnellement indispensable** dans l'agression grave.

Question 5

Les besoins **protéiques** sont augmentés (≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j, 1,3 g/kg/j en réanimation) ; un apport précoce d'acides aminés limite la perte musculaire ; la supplémentation spécifique en glutamine n'est pas recommandée en routine en réanimation (ESPEN 2019), sauf situations particulières (brûlés, traumatisés : intérêt discuté).

PARTIE 7 – AGRESSION AIGUË, HYPERCATABOLISME ET BILAN AZOTÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

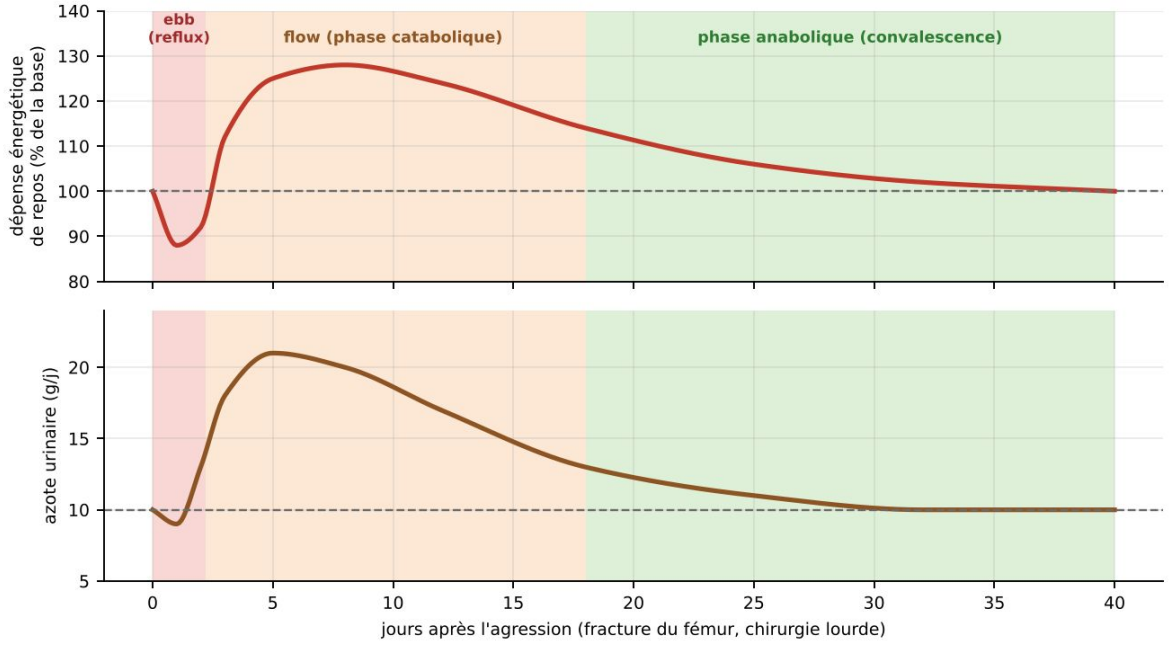
- **Objectif :** Décrire les phases ebb, flow et anabolique ; calculer un bilan azoté, des pertes protéiques et musculaires ; estimer la dépense énergétique d'un patient agressé et les besoins du brûlé
- Ebb (≈ 24-48 h) : dépense ↓, choc ; flow (jours à semaines) : dépense ↑, azote urinaire ↑ ; phase anabolique (semaines à mois)
- Bilan azoté = N apporté − (NUU + 4) ; 1 mmol d'urée = 28 mg N ; 1 g N = 6,25 g de protéines ≈ 30 g de muscle
- Hypermétabolisme : chirurgie 0 à + 10 % ; polytraumatisme + 15 à + 30 % ; sepsis + 20 à + 40 % ; brûlures > 40 % : + 50 à + 100 %
- Brûlé : Parkland 4 mL × kg × % SCB ; Curreri 25 × kg + 40 × % SCB ; protéines 1,5 à 2 g/kg/j

Exercice 7.1 – Les phases de Cuthbertson après une fracture du fémur

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

M. A., 58 ans, 72 kg, a été opéré d'une fracture du fémur après un accident de moto. Sa dépense énergétique de repos avant l'accident est estimée à 1 500 kcal/j et son élimination d'azote urinaire à 10 g/24 h. L'équipe vous demande d'expliquer aux internes l'évolution attendue de ses besoins.



Les phases de la réaction post-agressive (d'après D. P. Cuthbertson) : évolution schématique de la dépense énergétique et de l'azote urinaire

Fig. 23.20. Document 1 – Évolution schématique de la dépense énergétique de repos et de l'azote urinaire après une fracture du fémur opérée (d'après D. P. Cuthbertson)

DOCUMENT 2

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENT 3

Document 2 – Repères : 1 g d'azote = 6,25 g de protéines ; 1 g d'azote perdu correspond à environ 30 g de muscle frais (le muscle contient environ 20 % de protéines et 75 % d'eau).

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez et délimitez (en jours) les trois phases représentées. Caractérisez l'évolution de la dépense énergétique et de l'azote urinaire dans chacune. *(3 pts)*

2. Calculez la dépense énergétique de repos de M. A. au minimum de la phase ebb (≈ 88 %) et au maximum de la phase flow (≈ 128 %). *(2 pts)*

3. Au 5e jour, l'azote urinaire atteint 21 g/24 h. Calculez l'excès d'azote éliminé par rapport à la

valeur de base, puis la quantité de protéines et de muscle correspondante (par jour). *(2 pts)*

4. Expliquez les mécanismes hormonaux de la phase ebb puis de la phase flow. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.2 – L'intensité de l'agression détermine le catabolisme

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Pour un staff de chirurgie, vous comparez l'élimination d'azote de trois patients de 70 kg : une cholécystectomie par cœlioscopie, une colectomie par laparotomie et un polytraumatisme. Avant l'agression, chacun éliminait 9 g d'azote par jour.

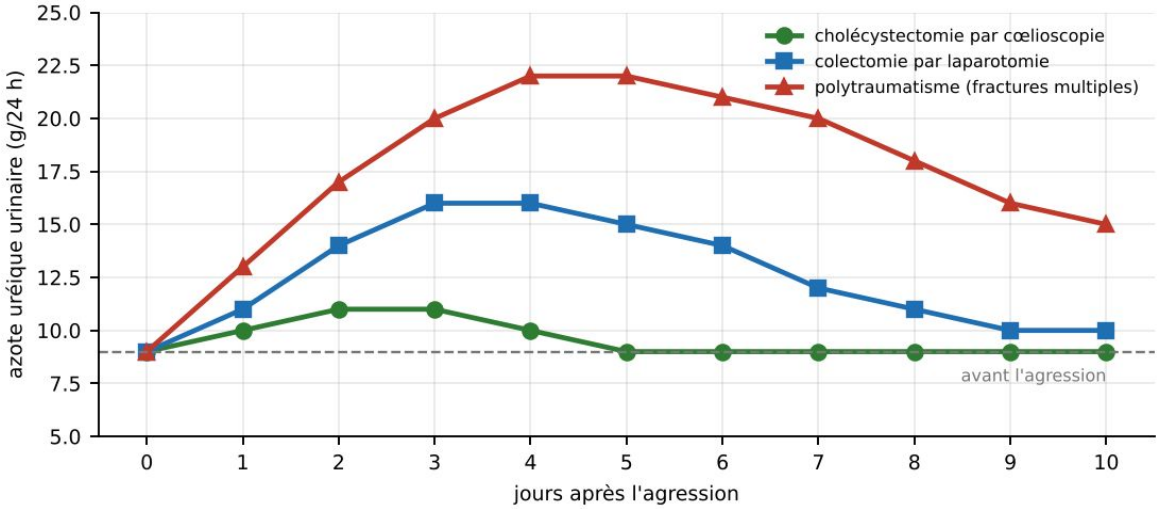


Fig. 23.21. Document 1 – Azote uréique urinaire (g/24 h) chez trois patients de 70 kg à jeun ou presque pendant les 10 premiers jours

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Valeurs lues sur le document 1 (g/24 h), jours 1 à 10.

Patient	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10
Cholécystectomie	10	11	11	10	9	9	9	9	9	9
Colectomie	11	14	16	16	15	14	12	11	10	10
Polytraumatisme	13	17	20	22	22	21	20	18	16	15

Travail à faire

1. Décrivez et comparez les trois courbes (pic, jour du pic, durée de l'élévation). *(2 pts)*

2. Pour chaque patient, calculez l'azote éliminé en excès de la valeur de base (9 g/j) sur les 10 jours, puis la masse de protéines et de muscle correspondante. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la cœlioscopie entraîne une réponse catabolique beaucoup plus faible que la laparotomie ou le polytraumatisme. *(2 pts)*

4. Quelles conséquences en tirez-vous pour la prise en charge nutritionnelle de chacun de ces patients ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.3 – Calculer un bilan azoté à partir de l'urée urinaire

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. B., 75 kg, est hospitalisé en réanimation depuis 6 jours pour une péritonite opérée. Il reçoit une nutrition entérale. Son urée urinaire est de 640 mmol/24 h.

Document 1

Document 1 – Repères de calcul.

Grandeur	Valeur
Masse d'azote dans 1 mmol d'urée	28 mg (2 atomes d'azote × 14 mg)
Pertes d'azote non uréiques (fécales, cutanées, autres azotés urinaires)	environ 4 g/j
Teneur en azote des protéines	16 % (1 g d'azote = 6,25 g de protéines)
Bilan azoté	azote apporté − (azote uréique urinaire + 4)

Document 2

Document 2 – Apports protéiques envisagés : protocole 1 : 1,0 g/kg/j ; protocole 2 : 1,3 g/kg/j (ESPEN 2019).

Travail à faire

1. Calculez l'azote uréique urinaire (NUU) de M. B. *(1 pt)*

2. Calculez le bilan azoté avec chacun des deux protocoles et interprétez-les. *(4 pts)*

3. Quel apport protéique serait nécessaire pour obtenir un bilan nul ? Commentez ce résultat. *(3 pts)*

4. Citez deux limites de la méthode de calcul du bilan azoté en réanimation. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (1 pt)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

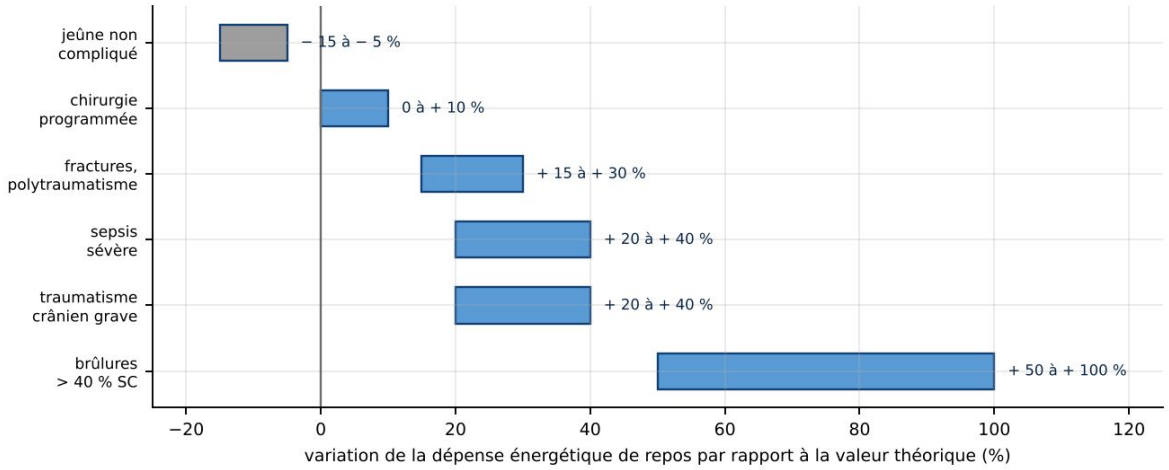
Question 4 (2 pts)

Exercice 7.4 – Estimer la dépense énergétique de trois patients agressés

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Le service ne dispose pas de calorimètre. Vous devez estimer la dépense énergétique de trois patients alités ; on néglige ici le facteur d'activité.



Ordres de grandeur de l'hypermétabolisme selon l'agression (valeurs arrondies ; la calorimétrie indirecte reste la référence)

Fig. 23.22. Document 1 – Ordres de grandeur de l'hypermétabolisme selon l'agression

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Équation de Black et coll. (1996), dépense de repos en MJ/j : homme : 1,083 × P (kg) élevé à la puissance 0,48 × T (m) élevée à la puissance 0,50 × A (années) élevé à la puissance (− 0,13) ; femme : coefficient 0,963. 1 MJ = 239 kcal. Valeurs calculées : patient 1 (homme, 60 ans, 75 kg, 1,75 m) : **1 600 kcal/j** ; patient 2 (femme, 45 ans, 62 kg, 1,65 m) : **1 310 kcal/j** ; patient 3 (homme, 35 ans, 80 kg, 1,80 m) : **1 790 kcal/j**.

Document 4

Document 3 – Situations : patient 1 : polytraumatisme ; patient 2 : chirurgie programmée (hystérectomie) ; patient 3 : brûlures de 45 % de la surface corporelle.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, estimez une fourchette de dépense énergétique pour chaque patient. *(3 pts)*

2. Comparez avec l'estimation forfaitaire de 25 kcal/kg/j. Quelle situation est la plus mal estimée par ce forfait ? *(2 pts)*

3. Pourquoi le jeûne non compliqué diminue-t-il la dépense alors que l'agression l'augmente ? *(3 pts)*

4. Pourquoi la calorimétrie indirecte reste-t-elle la référence en réanimation ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 7.5 – Le grand brûlé : liquides, énergie et protéines

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. C., 40 ans, 70 kg, est admis au centre de brûlés pour des brûlures du 2e et du 3e degré sur 30 % de la surface corporelle (SCB) après un incendie domestique.

Document 1

Document 1 – Formules utilisées.

Formule · Expression
Remplissage (Parkland, 24 premières heures) — 4 mL de Ringer lactate × masse (kg) × % SCB ; la moitié dans les 8 premières heures
Besoins énergétiques (Curreri) — 25 kcal × masse (kg) + 40 kcal × % SCB
Besoins protéiques (ESPEN 2013) — 1,5 à 2 g/kg/j

Document 2

Document 2 – Évolution : J5 : dépense mesurée par calorimétrie 2 600 kcal/j ; glycémie 11,5 mmol/L ; zinc, sélénium et cuivre plasmatiques bas ; pertes cutanées exsudatives importantes.

Travail à faire

1. Calculez le volume de remplissage des 24 premières heures et celui des 8 premières heures. Justifiez ce remplissage. *(2 pts)*

2. Calculez les besoins énergétiques selon Curreri, puis comparez avec la mesure de J5. Conclusion ? *(2 pts)*

3. Calculez les besoins protéiques. Pourquoi sont-ils si élevés chez le brûlé ? *(3 pts)*

4. Justifiez la supplémentation en oligoéléments et la surveillance de la glycémie. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Les phases de Cuthbertson après une fracture du fémur (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Phase ebb (« reflux », J0 à J2 environ) : dépense **diminuée** (jusqu'à ≈ 88 %), azote urinaire légèrement abaissé ; état de choc, hypoperfusion, organisme « en économie ». **Phase flow** (phase catabolique, J2 à J18 environ) : dépense **augmentée** (maximum ≈ 128 % vers J8), azote urinaire très élevé (maximum ≈ 21 g/j vers J5) : **hypermétabolisme et hypercatabolisme**. **Phase anabolique** (convalescence, après J18, jusqu'à J40 environ) : retour progressif de la dépense et de l'azote urinaire vers les valeurs de base ; reconstitution de la masse musculaire (plusieurs semaines à mois).

Question 2

Minimum ebb : 1 500 × 0,88 = **1 320 kcal/j**. Maximum flow : 1 500 × 1,28 = **1 920 kcal/j**, soit 420 kcal/j de plus que la valeur de base.

Question 3

Excès : 21 − 10 = **11 g d'azote/j** ; protéines : 11 × 6,25 ≈ **69 g/j** ; muscle : 11 × 30 ≈ **330 g de muscle/j** (si rien n'est apporté).

Question 4

Ebb : décharge massive de catécholamines (adrénaline, noradrénaline) ; vasoconstriction, baisse de la perfusion tissulaire et de la consommation d'O_2 ; insuline basse (inhibition α2 des cellules β), hyperglycémie par glycogénolyse. **Flow** : cortisol, glucagon et catécholamines restent élevés, cytokines (IL-1, IL-6, TNF-α) ; insulinorésistance ; néoglucogenèse non freinée à partir des acides aminés musculaires (alanine, glutamine) : uréogenèse accrue, d'où l'azote urinaire élevé ; lipolyse ; fièvre et activité cardiaque augmentent la dépense.

Corrigé 7.2 – L'intensité de l'agression détermine le catabolisme (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Cholécystectomie : élévation modeste (pic 11 g/j à J2-J3), retour à la base dès J5. **Colectomie** : pic de 16 g/j à J3-J4, élévation pendant toute la période, encore 10 g/j à J10. **Polytraumatisme** : pic de 22 g/j à J4-J5, élévation importante et prolongée (15 g/j à J10). Plus l'agression est grave, plus le pic est haut, tardif et prolongé.

Question 2

Sommes sur 10 jours : cholécystectomie 96 g ; colectomie 129 g ; polytraumatisme 184 g. Base : 9 × 10 = 90 g. Excès : **6 g**, **39 g** et **94 g** d'azote. Protéines (× 6,25) : **37,5 g**, **≈ 244 g** et **≈ 588 g**. Muscle (× 30) : **180 g**, **≈ 1,2 kg** et **≈ 2,8 kg**. Le polytraumatisé perd en 10 jours près de 16 fois plus de muscle que l'opéré par cœlioscopie.

Question 3

La réponse neuroendocrine et inflammatoire est proportionnelle à la **lésion tissulaire** (taille de l'incision, manipulation des viscères, fractures, hématomes, douleur) : moins de cytokines (IL-6), moins de cortisol et de catécholamines, donc moins de protéolyse et de néoglucogenèse. La cœlioscopie, la reprise alimentaire précoce et l'analgésie efficace limitent la réaction.

Question 4

Cholécystectomie : alimentation normale précoce (dès le soir ou J1), pas de besoin spécifique. **Colectomie** : réalimentation orale précoce (RAAC), compléments nutritionnels oraux si apports insuffisants, protéines ≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j. **Polytraumatisme** : nutrition entérale précoce (dans les 48 h), protéines ≈ 1,3 g/kg/j (ESPEN 2019), surveillance du bilan azoté, de la glycémie et du poids sec ; prévention de la fonte musculaire (mobilisation précoce).

Corrigé 7.3 – Calculer un bilan azoté à partir de l'urée urinaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

NUU = 640 × 28 = 17 920 mg ≈ **17,9 g d'azote/24 h**.

Question 2

Protocole 1 : 1,0 × 75 = 75 g de protéines, soit 75 ÷ 6,25 = 12,0 g d'azote ; bilan = 12,0 − (17,9 + 4) = **9,9 g/j**. Protocole 2 : 1,3 × 75 = 97,5 g de protéines, soit 97,5 × 0,16 = 15,6 g d'azote ; bilan = 15,6 − 21,9 = **− 6,3 g/j**. Les deux bilans sont **négatifs** : hypercatabolisme de la phase flow ; le protocole 2 réduit la perte de 3,6 g d'azote par jour (≈ 22 g de protéines, ≈ 110 g de muscle épargnés par jour).

Question 3

Bilan nul : azote apporté = 21,9 g, soit 21,9 × 6,25 ≈ **137 g de protéines/j**, c'est-à-dire **≈ 1,8 g/kg/j**. En phase catabolique aiguë, l'apport ne peut pas « bloquer » la protéolyse induite par le cortisol et les cytokines ; un apport très élevé augmenterait surtout l'uréogenèse (charge rénale). L'objectif réaliste est de **limiter** la perte, pas de l'annuler.

Question 4

Limites : recueil urinaire de 24 h souvent incomplet ; l'urée ne représente que 80 à 90 % de l'azote urinaire ; en insuffisance rénale l'urée s'accumule dans le sang (il faut ajouter la variation de l'urée sanguine) ; pertes extra-urinaires mal estimées (drains, fistules, diarrhée, brûlures) ; apports réellement reçus inférieurs aux prescrits.

Corrigé 7.4 – Estimer la dépense énergétique de trois patients agressés (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Patient 1 (+ 15 à + 30 %) : 1 600 × 1,15 ≈ **1 840** à 1 600 × 1,30 = **2 080 kcal/j**. Patient 2 (0 à + 10 %) : **1 310** à 1 310 × 1,10 ≈ **1 440 kcal/j**. Patient 3 (+ 50 à + 100 %) : 1 790 × 1,5 ≈ **2 690** à 1 790 × 2 = **3 580 kcal/j**.

Question 2

Forfait : patient 1 : 75 × 25 = 1 875 kcal (dans la fourchette) ; patient 2 : 62 × 25 = 1 550 kcal (légère surestimation) ; patient 3 : 80 × 25 = 2 000 kcal, très **inférieur** à la dépense (déficit de 700 à 1 600 kcal/j). Le grand brûlé est le plus mal estimé par un forfait.

Question 3

Jeûne : l'insuline baisse sans hormones de stress excessives ; T3 active diminuée, tonus sympathique réduit : la dépense baisse de 5 à 15 % (épargne). **Agression** : catécholamines (thermogenèse, travail cardiaque), cortisol et glucagon (néoglucogenèse et uréogenèse coûteuses en ATP), cytokines (fièvre, synthèse des protéines de la phase aiguë, prolifération des leucocytes), cicatrisation et cycles futiles (lipolyse-réestérification, cycle de Cori) : la dépense augmente.

Question 4

Les équations ont été établies chez des sujets sains ; chez l'agressé, la dépense varie d'un jour à l'autre (fièvre, sédation, ventilation, sepsis, curarisation). Sous-estimer expose à la dénutrition, surestimer à la suralimentation (hyperglycémie, stéatose, excès de CO_2, infections). La calorimétrie mesure VO_2 et VCO_2 et calcule la dépense par l'équation de Weir (ESPEN 2019).

Corrigé 7.5 – Le grand brûlé : liquides, énergie et protéines (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

24 h : 4 × 70 × 30 = **8 400 mL** ; 8 premières heures : **4 200 mL**. La brûlure provoque une fuite capillaire massive (plasma vers l'interstitium et pertes par la plaie) : sans remplissage, choc hypovolémique et insuffisance rénale.

Question 2

Curreri : 25 × 70 + 40 × 30 = 1 750 + 1 200 = **2 950 kcal/j**. La mesure (2 600 kcal/j) est inférieure d'environ 12 % : la formule de Curreri **surestime** souvent la dépense ; la calorimétrie indirecte évite la suralimentation (hyperglycémie, stéatose).

Question 3

1,5 × 70 = **105 g/j** à 2 × 70 = **140 g/j**. Hypercatabolisme majeur et prolongé (catécholamines très élevées pendant des semaines, cortisol, cytokines), **pertes protéiques par les exsudats** de la plaie, besoins de **cicatrisation** et de synthèse des protéines de la phase aiguë et des cellules immunitaires.

Question 4

Le zinc, le sélénium et le cuivre sont perdus dans les exsudats ; ils sont nécessaires à la cicatrisation (synthèse du collagène, prolifération cellulaire), à l'immunité et aux défenses antioxydantes (glutathion peroxydase à sélénium, superoxyde dismutase à cuivre et zinc) : supplémentation précoce. L'hyperglycémie de stress (11,5 mmol/L > 10) favorise les infections et retarde la cicatrisation : insulinothérapie pour viser 7,8 à 10 mmol/L, apport de glucose ≤ 5 mg/kg/min.

PARTIE 8 – NUTRITION DE L'AGRESSÉ, RENUTRITION ET INTÉGRATION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Prescrire une nutrition entérale selon l'ESPEN 2019, repérer et prévenir le syndrome de renutrition inappropriée (NICE 2006), diagnostiquer une dénutrition de la personne âgée (HAS 2021) en tenant compte de l'inflammation, comparer jeûne et agression
- ESPEN 2019 : NE dans les 48 h ; ≤ 70 % de la dépense à J1-J3 puis 80 à 100 % ; protéines 1,3 g/kg/j ; glucose ≤ 5 mg/kg/min ; déduire propofol et glucosé
- Renutrition inappropriée : P, K, Mg, thiamine ↓ ; 10 kcal/kg/j (5 si très haut risque) ; thiamine 200 à 300 mg/j
- HAS 2021 (≥ 70 ans) : sévère si IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albumine < 30 g/L ; PINI > 30 : risque vital
- Jeûne : économie, cétose, épargne protéique ; agression : dépense ↑, insulinorésistance, hypercatabolisme

Exercice 8.1 – Prescrire une nutrition entérale en réanimation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 50 min

SITUATION

M. D., 80 kg, 1,78 m, est intubé et ventilé depuis hier pour un sepsis à point de départ pulmonaire. Il est hémodynamiquement stable. La dépense énergétique mesurée par calorimétrie indirecte est de 2 200 kcal/j. Il reçoit du propofol à 1 % (10 mL/h) pour la sédation et 1 L/j de soluté glucosé à 5 %.

DOCUMENT 1

Document 1 – Recommandations ESPEN 2019 (réanimation) : débuter la nutrition entérale dans les 48 h ; pendant la phase aiguë précoce (J1 à J3), ne pas dépasser **70 %** de la dépense mesurée ; puis **80 à 100 %** ; protéines **1,3 g/kg/j** atteints progressivement ; glucose ≤ 5 mg/kg/min.

DOCUMENT 2

Document 2 – Données : propofol 1 % : 1,1 kcal/mL (émulsion lipidique) ; glucose : 4 kcal/g (approximation) ; mélange entéral hyperprotidique : 1,5 kcal/mL et 7,5 g de protéines pour 100 mL.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les calories « non nutritionnelles » apportées par le propofol et le soluté glucosé. *(2 pts)*

2. Calculez l'objectif énergétique maximal de J1 à J3, puis l'objectif à partir de J4. *(2 pts)*

3. Calculez le volume de mélange entéral à prescrire à J4 pour atteindre 100 % de la dépense, en tenant compte du propofol seulement (le soluté glucosé est arrêté). Vérifiez l'apport protéique et proposez un ajustement. *(3 pts)*

4. Calculez le débit maximal de glucose (g/j) et expliquez pourquoi on ne nourrit pas à 100 % dès J1. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 8.2 – Phosphorémie et protocoles de renutrition

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Un service de médecine compare deux protocoles de renutrition chez des patients dénutris (IMC moyen 16,5 kg/m², apports très faibles depuis plus de 10 jours). Le protocole A apporte d'emblée 30 kcal/kg/j ; le protocole B débute à 10 kcal/kg/j et augmente progressivement.

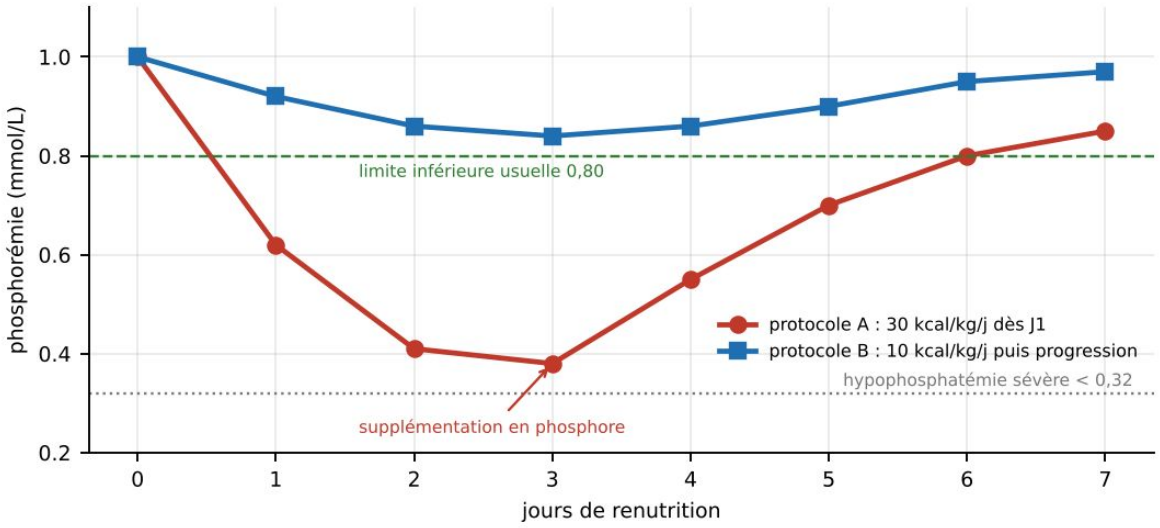


Fig. 23.23. Document 1 – Phosphorémie moyenne de patients dénutris renourris selon deux protocoles

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Lors du protocole A, 3 patients sur 20 ont présenté œdèmes, troubles du rythme et confusion entre J2 et J4 ; aucun avec le protocole B. Valeurs usuelles de la phosphorémie : 0,80 à 1,45 mmol/L ; hypophosphatémie sévère < 0,32 mmol/L.

Travail à faire

1. Décrivez et comparez l'évolution de la phosphorémie avec les deux protocoles. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la phosphorémie chute lors de la renutrition (rôle de l'insuline, utilisation du phosphore). *(3 pts)*

3. Nommez le syndrome observé avec le protocole A et expliquez ses manifestations. *(3 pts)*

4. Pour un patient de 42 kg relevant du protocole B, calculez l'apport énergétique de J1 et citez deux autres mesures préventives. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

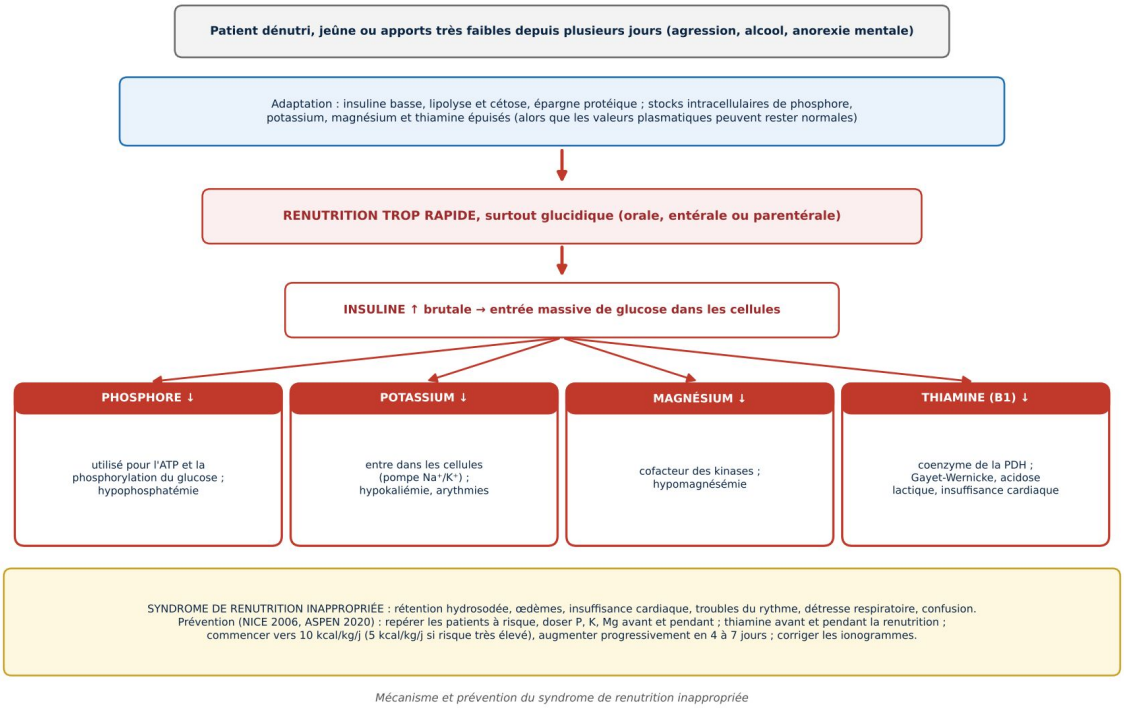
Question 4 (2 pts)

Exercice 8.3 – Repérer le risque de syndrome de renutrition

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

M. E., 52 ans, 1,75 m, 50 kg, est hospitalisé pour une décompensation de cirrhose alcoolique. Il pesait 57 kg il y a 4 mois. Il ne mange presque plus depuis 8 jours. Kaliémie 3,4 mmol/L ; phosphorémie 0,85 mmol/L ; magnésémie 0,72 mmol/L.



Mécanisme et prévention du syndrome de renutrition inappropriée

Fig. 23.24. Document 1 – Mécanisme et prévention du syndrome de renutrition inappropriée

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Critères de risque élevé (NICE 2006) : **un** des critères suivants : IMC < 16 kg/m² ; perte de poids involontaire > 15 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles ou nuls depuis > 10 jours ; kaliémie, phosphorémie ou magnésémie basses avant la renutrition ; **ou deux** des critères suivants : IMC < 18,5 kg/m² ; perte > 10 % en 3 à 6 mois ; apports très faibles ou nuls depuis > 5 jours ; antécédents d'abus d'alcool ou de certains médicaments (insuline, chimiothérapie, antiacides, diurétiques). Risque très élevé : IMC < 14 kg/m² ou apports nuls depuis > 15 jours.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC et le pourcentage de perte de poids de M. E. *(2 pts)*

2. Le patient est-il à risque de syndrome de renutrition ? Justifiez avec le document 2. *(2 pts)*

3. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi la thiamine est particulièrement importante chez ce patient. *(3 pts)*

4. Proposez les apports énergétiques des premiers jours et les mesures associées. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

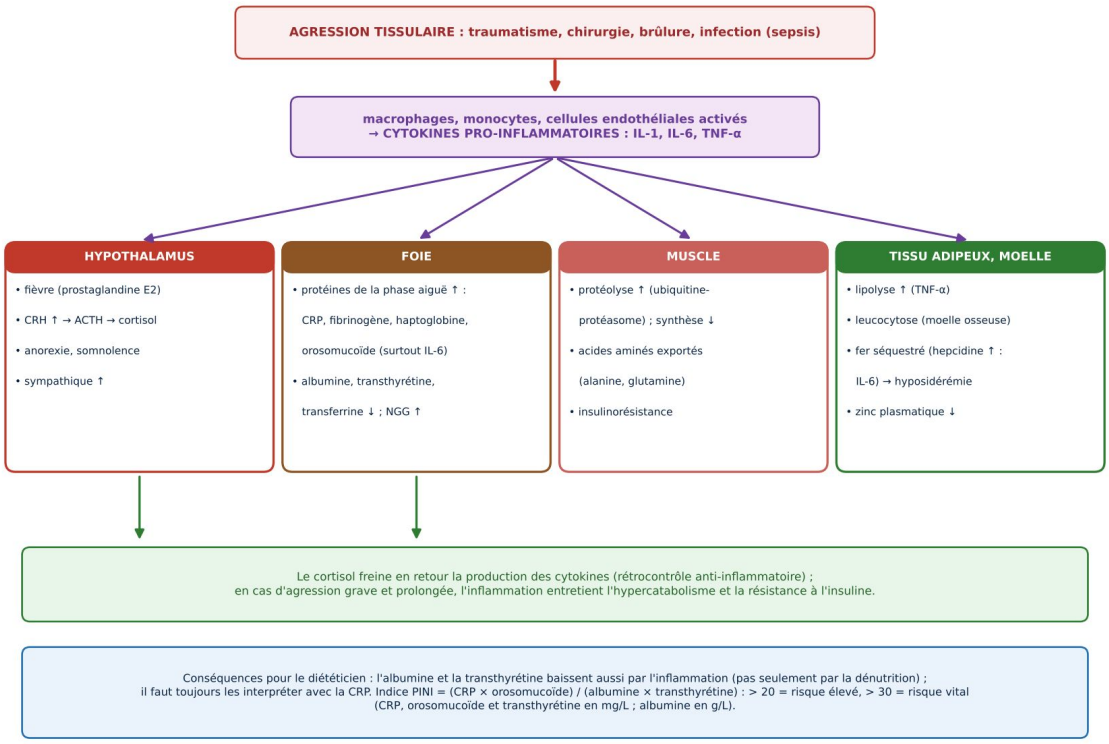
Question 4 (3 pts)

Exercice 8.4 – Inflammation, protéines plasmatiques et dénutrition de la personne âgée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Mme F., 76 ans, 1,60 m, est hospitalisée pour une pneumopathie. Elle pèse 52 kg ; elle pesait 58 kg il y a 2 mois. Elle mange moins de la moitié de ses repas depuis 10 jours. Bilan : CRP 150 mg/L ; orosomucoïde 1,8 g/L ; albumine 28 g/L ; transthyrétine 0,12 g/L.



Les cytokines de l'inflammation, médiateurs de la réaction à l'agression : organes cibles et conséquences

Fig. 23.25. Document 1 – Les cytokines de l'inflammation : organes cibles et conséquences

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document

Document 2 – Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) : au moins **un critère phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22 kg/m² ; sarcopénie confirmée) et au moins **un critère étiologique** (réduction des apports ; diminution de l'absorption ; situation d'agression : pathologie aiguë, inflammatoire). Dénutrition **sévère** si : IMC < 20 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ; albuminémie < 30 g/L.

Document

Document 3 – PINI = (CRP en mg/L × orosomucoïde en mg/L) ÷ (albumine en g/L × transthyrétine en mg/L) ; < 1 : normal ; 11 à 20 : risque modéré ; 21 à 30 : élevé ; > 30 : vital.

Travail à faire

1. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi la CRP et l'orosomucoïde augmentent alors que l'albumine et la transthyrétine diminuent. *(3 pts)*

2. Calculez l'IMC, le pourcentage de perte de poids et l'indice PINI de Mme F. *(3 pts)*

3. Posez le diagnostic de dénutrition et sa sévérité selon la HAS 2021, en justifiant. *(2 pts)*

4. Calculez les besoins énergétiques et protéiques de Mme F. (30 à 40 kcal/kg/j ; 1,2 à 1,5 g/kg/j) et proposez deux moyens de les couvrir. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.5 – Synthèse : jeûne simple et agression, deux adaptations opposées

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 50 min

Situation

Pour conclure le chapitre, vous comparez deux patients de 70 kg à leur 5e jour sans alimentation : Mme G., qui suit un jeûne volontaire (sans maladie), et M. H., en sepsis grave après une perforation digestive.

Document

Document 1 – Paramètres mesurés à J5.

Paramètre	Mme G. (jeûne simple)	M. H. (sepsis)
Dépense énergétique (% de la théorique)	90 %	130 %
Glycémie (mmol/L)	3,8	9,5
Insulinémie (mUI/L)	3	25
β-hydroxybutyrate (mmol/L)	1,5	0,3
Azote uréique urinaire (g/24 h)	6	18
Quotient respiratoire	0,72	0,80
Cortisol à 8 h (nmol/L)	450	1 100

Travail à faire

1. Comparez les deux profils hormonaux (insuline, cortisol) et calculez le HOMA-IR de chaque patient (HOMA-IR = glycémie en mmol/L × insulinémie en mUI/L ÷ 22,5). *(3 pts)*

2. Expliquez la différence de glycémie, de cétonémie et de quotient respiratoire. *(3 pts)*

3. Calculez, pour chacun, la masse de muscle correspondant à l'azote uréique urinaire du jour (1 g d'azote ≈ 30 g de muscle) et expliquez la différence. *(2 pts)*

4. Rédigez une conclusion de 5 lignes sur les conséquences nutritionnelles de ces deux adaptations. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Prescrire une nutrition entérale en réanimation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Propofol : 10 × 24 = 240 mL × 1,1 = **264 kcal/j**. Glucosé à 5 % : 1 L = 50 g × 4 = **200 kcal/j**. Total : **464 kcal/j**, à déduire des objectifs.

Question 2

J1 à J3 : 2 200 × 0,70 = **1 540 kcal/j** au maximum (toutes sources confondues). À partir de J4 : 80 à 100 %, soit **1 760 à 2 200 kcal/j**.

Question 3

Énergie à apporter par la NE : 2 200 − 264 = 1 936 kcal ; volume = 1 936 ÷ 1,5 ≈ **1 290 mL/j** (≈ 54 mL/h). Protéines : 1 290 × 0,075 ≈ **97 g** ; objectif 1,3 × 80 = **104 g** : manque ≈ 7 g ; ajout d'un module protéique (≈ 10 g/j) ou choix d'un mélange plus riche en protéines. Surveiller le propofol : s'il augmente, les lipides doivent être déduits.

Question 4

5 mg/kg/min × 80 kg × 1 440 min = 576 000 mg = **576 g/j** au maximum. En phase précoce, la **production endogène** de glucose (néoglucogenèse non freinée par l'insuline) fournit déjà 500 à 1 400 kcal/j ; un apport complet s'y ajoute : suralimentation, hyperglycémie, lipogenèse, excès de CO_2 (sevrage ventilatoire plus difficile), stéatose. De plus, l'autophagie, utile à la réparation cellulaire, serait inhibée. On augmente donc progressivement.

Corrigé 8.2 – Phosphorémie et protocoles de renutrition (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Protocole A : chute rapide de 1,00 à **0,38 mmol/L** à J3 (− 62 %), sous la limite inférieure de J1 à J5, proche du seuil de gravité ; remontée après supplémentation. **Protocole B** : baisse modérée (minimum 0,84 mmol/L à J3), toujours au-dessus de 0,80 ; retour vers 0,97 à J7.

Question 2

Le patient dénutri a des **stocks intracellulaires** de phosphore épuisés, même si la phosphorémie initiale est normale. L'apport brutal de glucides provoque une sécrétion d'**insuline** : entrée de glucose dans les cellules, glycolyse et glycogénogenèse qui utilisent le phosphore (glucose-6-phosphate, ATP, 2,3-BPG) ; le phosphate entre massivement dans les cellules : la phosphorémie s'effondre.

Question 3

Syndrome de renutrition inappropriée. Manifestations : hypophosphatémie (ATP insuffisant : faiblesse musculaire, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque) ; hypokaliémie et hypomagnésémie (troubles du rythme) ; rétention hydrosodée (insuline : réabsorption de Na^+, œdèmes, surcharge cardiaque) ; carence aiguë en **thiamine** (coenzyme de la PDH : acidose lactique, confusion, encéphalopathie de Gayet-Wernicke).

Question 4

10 × 42 = **420 kcal/j** à J1, puis augmentation progressive en 4 à 7 jours (NICE 2006). Mesures : **thiamine** 200 à 300 mg/j avant et pendant les premiers jours ; dosage et supplémentation en **phosphore, potassium, magnésium** ; surveillance du poids (eau), de l'état cardiaque et des ionogrammes quotidiens.

Corrigé 8.3 – Repérer le risque de syndrome de renutrition (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 50 ÷ 1,75² = 50 ÷ 3,06 ≈ **16,3 kg/m²** ; perte = (57 − 50) ÷ 57 × 100 ≈ **12,3 %** en 4 mois.

Question 2

Aucun critère « seul » n'est rempli (IMC ≥ 16 ; perte < 15 % ; 8 jours < 10 ; kaliémie 3,4 mmol/L légèrement basse, à surveiller). Mais **au moins deux** critères du second groupe : IMC < 18,5 ; perte > 10 % ; apports très faibles depuis > 5 jours ; alcool. M. E. est donc à **risque élevé** (la kaliémie basse le confirme).

Question 3

La thiamine (vitamine B1), sous forme de thiamine pyrophosphate, est le coenzyme de la **pyruvate déshydrogénase** et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase. L'alcoolique est souvent carencé (apports faibles, absorption et stockage hépatique diminués). Si l'on apporte du glucose, la glycolyse produit du pyruvate qui ne peut entrer dans le cycle

de Krebs : **acidose lactique**, déficit énergétique des neurones et du cœur : **encéphalopathie de Gayet-Wernicke**, insuffisance cardiaque (béribéri).

Question 4

J1 : **10 kcal/kg/j**, soit 10 × 50 = **500 kcal/j**, puis augmentation progressive pour atteindre les besoins en 4 à 7 jours. **Thiamine** 200 à 300 mg/j avant le premier apport glucidique et pendant au moins 10 jours ; correction du potassium, du phosphore et du magnésium ; multivitamines ; surveillance quotidienne des ionogrammes, du poids, des œdèmes et de la fréquence cardiaque.

Corrigé 8.4 – Inflammation, protéines plasmatiques et dénutrition de la personne âgée (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'infection active macrophages et monocytes : **IL-6** (avec IL-1 et TNF-α) agit sur le **foie**, qui réoriente sa synthèse vers les **protéines positives** de la phase aiguë (CRP, orosomucoïde, fibrinogène, haptoglobine) et réduit celle des **protéines négatives** (albumine, transthyrétine, transferrine). La fuite capillaire et l'hémodilution abaissent aussi l'albumine. Ces protéines ne reflètent donc pas seulement l'état nutritionnel.

Question 2

IMC = 52 ÷ 1,60² = 52 ÷ 2,56 ≈ **20,3 kg/m²**. Perte = (58 − 52) ÷ 58 × 100 ≈ **10,3 %** en 2 mois. PINI : orosomucoïde 1 800 mg/L, transthyrétine 120 mg/L ; PINI = (150 × 1 800) ÷ (28 × 120) = 270 000 ÷ 3 360 ≈ **80** : **risque vital** (> 30).

Question 3

Critères phénotypiques : perte ≥ 10 % en moins de 6 mois **et** IMC < 22. Critères étiologiques : apports réduits (moins de la moitié) et agression (pneumopathie). **Dénutrition** confirmée. Sévérité : IMC ≥ 20 et perte < 15 % en 6 mois (et non ≥ 10 % en 1 mois) ne suffisent pas, mais **albumine 28 g/L < 30 g/L** : dénutrition **sévère**.

Question 4

Énergie : 30 × 52 = **1 560** à 40 × 52 = **2 080 kcal/j**. Protéines : 1,2 × 52 ≈ **62** à 1,5 × 52 = **78 g/j**. Moyens : alimentation enrichie (poudre de lait, œufs, fromage râpé, crème) et fractionnée avec collations ; compléments nutritionnels oraux hyperprotéiques (2 par jour, entre les repas) ; nutrition entérale si les apports restent < 50 % malgré cela.

Corrigé 8.5 – Synthèse : jeûne simple et agression, deux adaptations opposées (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Mme G. : insuline **basse**, cortisol **normal** : adaptation au jeûne. M. H. : insuline **élevée** malgré l'hyperglycémie et cortisol très **élevé** : réaction d'agression. HOMA-IR : Mme G. = 3,8 × 3 ÷ 22,5 ≈ **0,5** (très sensible) ; M. H. = 9,5 × 25 ÷ 22,5 ≈ **10,6** : **insulinorésistance** marquée.

Question 2

Jeûne : glycémie basse-normale, l'insuline basse autorise la lipolyse et la **cétogenèse** (β-hydroxybutyrate 1,5 mmol/L), les tissus oxydent surtout des lipides (QR 0,72) ; le cerveau commence à utiliser les corps cétoniques. Sepsis : néoglucogenèse non freinée (cortisol, glucagon, catécholamines) et captage musculaire réduit : **hyperglycémie** ; l'insuline élevée et les cytokines freinent la cétogenèse ; oxydation mixte (QR 0,80) et lactate.

Question 3

Mme G. : 6 × 30 = **180 g** de muscle/j ; M. H. : 18 × 30 = **540 g** de muscle/j, trois fois plus. Le jeûne **épargne** les protéines (les corps cétoniques réduisent les besoins en glucose, donc la néoglucogenèse à partir des acides aminés) ; l'agression **accélère** la protéolyse (cortisol, cytokines, voie ubiquitine-protéasome) pour fournir alanine et glutamine au foie, à l'immunité et à la cicatrisation.

Question 4

Le jeûne simple est une adaptation **d'économie** (dépense ↓, cétose, épargne protéique) qui tolère un apport progressif ; l'agression est une adaptation **de défense** coûteuse (dépense ↑, hyperglycémie, insulinorésistance, hypercatabolisme) que l'apport nutritionnel ne peut pas annuler. Chez l'agressé, on nourrit tôt mais progressivement, avec beaucoup de protéines (≈ 1,3 g/kg/j), sans excès de glucose, en contrôlant la glycémie ; dans les deux cas, on surveille le risque de renutrition inappropriée.

Nombre total d'exercices : 40.